



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 116562075 A

(43) 申请公布日 2023. 08. 08

(21) 申请号 202310371157.4

(22) 申请日 2023.04.07

(71) 申请人 小米汽车科技有限公司

地址 100176 北京市大兴区北京经济技术
开发区科创十街15号院5号楼6层618
室

(72) 发明人 苏永雷

(74) 专利代理机构 北京法胜知识产权代理有限
公司 11922

专利代理师 刘征

(51) Int.Cl.

G06F 30/23 (2020.01)

H01M 8/04298 (2016.01)

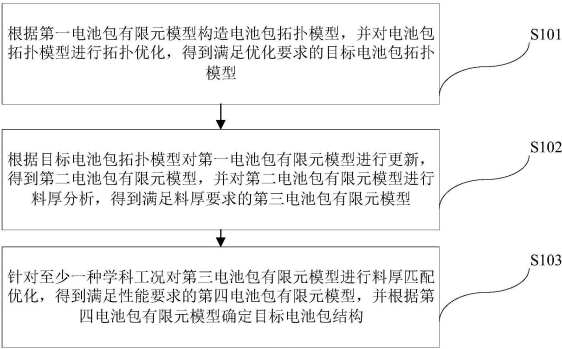
权利要求书5页 说明书27页 附图4页

(54) 发明名称

电池包结构设计方法、装置、终端和存储介
质

(57) 摘要

本公开涉及计算机技术领域,尤其涉及一种
电池包结构设计方法、装置、终端和存储介质。该
电池包结构设计方法包括:根据第一电池包有限
元模型构造电池包拓扑模型,并对电池包拓扑模
型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池
包拓扑模型;根据目标电池包拓扑模型对第一电
池包有限元模型进行更新,得到第二电池包有限
元模型,并对第二电池包有限元模型进行料厚分
析,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模
型;针对至少一种学科工况对第三电池包有限元
模型进行料厚匹配优化,得到满足性能要求的第
四电池包有限元模型,并根据第四电池包有限元
模型确定目标电池包结构。采用本公开可以提高
车辆使用时的便利性。



1. 一种电池包结构设计方法,其特征在于,包括:

根据第一电池包有限元模型构造电池包拓扑模型,并对所述电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型;

根据所述目标电池包拓扑模型对所述第一电池包有限元模型进行更新,得到第二电池包有限元模型,并对所述第二电池包有限元模型进行料厚分析,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型;

针对至少一种学科工况对所述第三电池包有限元模型进行料厚匹配优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,并根据所述第四电池包有限元模型确定目标电池包结构。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据第一电池包有限元模型构造电池包拓扑模型,包括:

获取第一电池包有限元模型,其中,所述第一电池包有限元模型包括部件集合中每个部件对应的部件模型信息,所述部件集合包括托盘,所述托盘包括梁系部件集合,所述梁系部件集合中的梁系部件包括前横梁、侧边梁和尾部梁;

在保持所述第一电池包有限元模型中除所述托盘之外的部件模型信息不变的情况下,根据电池与车体空间布置及连接要求,将所述梁系部件集合中任一梁系部件对应的部件模型信息设置为拓扑域,得到电池包拓扑模型,其中,所述拓扑域包括前横梁拓扑域、侧边梁拓扑域和尾部梁拓扑域,所述电池包拓扑模型包括前横梁拓扑域电池包模型、侧边梁拓扑域电池包模型和侧碰子结构拓扑模型。

3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对所述电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型,包括:

确定所述前横梁拓扑域电池包模型对应的目标拓扑分析模型;

采用归一化组合柔度法,将所述目标拓扑分析模型对应的静态工况集合和动态工况集合转化为归一化组合柔度;

确定所述目标拓扑分析模型对应的优化约束,并根据所述优化约束对所述目标拓扑分析模型进行优化,得到满足归一化组合柔度要求的目标前横梁电池包拓扑模型,其中,所述目标前横梁电池包拓扑模型对应的前横梁几何数据用于对所述第一电池包有限元模型中的前横梁数据进行更新。

4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述确定所述前横梁拓扑域电池包模型对应的目标拓扑分析模型,包括:

根据所述前横梁拓扑域电池包模型构造弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型和正碰简化拓扑模型,其中,所述弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型包括所述前横梁拓扑域电池包模型和白车身模型,所述正碰简化拓扑模型包括所述前横梁拓扑域电池包模型、所述白车身模型和整车配置信息;

确定所述弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型对应的截面力与时间之间的对应关系,并根据所述截面力与时间之间的对应关系确定目标前副车架截面力和目标机舱梁截面力;

将所述目标前副车架截面力和目标机舱梁截面力施加到所述正碰简化拓扑模型中,得到所述前横梁拓扑域电池包模型对应的目标拓扑分析模型。

5. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对所述电池包拓扑模型进行拓扑优

化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型,包括:

确定所述侧边梁拓扑域电池包模型对应的侧碰模型,并对所述侧碰模型进行降价,得到侧碰子结构拓扑模型;

确定所述侧碰子结构拓扑模型对应的弯、扭刚度拓扑模型;

根据混合元胞自动机非线性拓扑优化方法,对所述弯、扭刚度拓扑模型和所述侧碰子结构拓扑模型进行拓扑优化,得到满足拓扑优化要求的目标弯、扭刚度拓扑模型和目标侧碰子结构拓扑模型,其中,所述目标弯、扭刚度拓扑模型对应的第一侧边梁几何数据和所述目标侧碰子结构拓扑模型对应的第二侧边梁几何数据用于对所述第一电池包有限元模型中的侧边梁数据进行更新。

6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述对所述侧边梁拓扑域电池包模型进行降价,得到侧碰子结构拓扑模型,包括:

将所述侧碰模型划分为子结构区域和残余结构区域,得到初始侧碰子结构模型,其中,所述子结构区域对应的侧碰变形值低于变形阈值,所述残余结构区域对应的侧碰变形值不低于所述变形阈值;

分别对所述侧碰模型和所述初始侧碰子结构模型进行模型性能分析,得到侧碰模型分析结果和侧碰子结构模型分析结果;

在所述侧碰子结构模型分析结果与所述侧碰模型分析结果之间的对比信息满足模型降价要求的情况下,确定所述初始侧碰子结构拓扑模型为目标侧碰子结构模型;

在所述对比信息不满足模型降价要求的情况下,对所述子结构区域和所述残余结构区域进行调整,直至所述对比信息满足模型降价要求,得到所述目标侧碰子结构模型;

将所述目标侧碰子结构模型中的侧边梁设置为拓扑域,得到侧碰子结构拓扑模型。

7. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对所述电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型,包括:

确定尾部梁拓扑分析模型,其中,所述尾部梁拓扑分析模型包括所述尾部梁拓扑域电池包模型和白车身模型;

确定所述尾部梁拓扑分析模型对应的挤压约束、挤压方向、挤压线性路径和优化目标;

根据所述挤压约束、所述挤压方向、所述挤压线性路径和所述优化目标,对所述尾部梁拓扑分析模型进行优化,得到满足拓扑体积要求的目标尾部梁拓扑分析模型,其中,所述目标尾部梁拓扑分析模型对应的尾部梁几何数据用于对所述第一电池包有限元模型中的尾部梁数据进行更新。

8. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对所述第二电池包有限元模型进行料厚分析,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型,包括:

对所述第二电池包有限元模型进行挤压工艺可行性仿真分析,得到挤压仿真分析结果;

在所述挤压仿真分析结果不满足工艺可行性要求的情况下,对所述第二电池包有限元模型中的托盘数据进行优化,直至所述挤压仿真分析结果满足所述工艺可行性要求,得到第五电池包有限元模型,其中,所述托盘数据包括前横梁数据、侧边梁数据和尾部梁数据;

对所述第五电池包有限元模型进行料厚灵敏度分析,得到灵敏度分析结果;

根据所述灵敏度分析结果,对所述第五电池包有限元模型进行优化,得到满足料厚要

求的第三电池包有限元模型。

9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述对所述第二电池包有限元模型进行挤压工艺可行性仿真分析,得到仿真分析结果,包括:

对所述第二电池包有限元模型中任一梁系部件的挤压过程进行仿真分析,得到所述任一梁系部件对应的挤压过程信息,其中,所述挤压过程信息包括金属流动信息、模具受力信息;

根据所述挤压过程信息,确定在所述挤压过程中,所述任一梁系部件对应的潜在缺陷信息。

10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,在所述挤压仿真分析结果不满足工艺可行性要求的情况下,对所述第二电池包有限元模型中的托盘数据进行优化,包括:

在所述第二电池包有限元模型中托盘对应的任一区域的区域尺寸小于尺寸阈值的情况下,对所述任一区域的区域尺寸进行调整;

在所述第二电池包有限元模型中托盘对应的任一区域的挤压过程信息和/或潜在缺陷信息满足区域调整要求的情况下,对所述任一区域进行平滑过渡处理。

11. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述根据所述灵敏度分析结果,对所述第五电池包有限元模型进行优化,包括:

确定所述第五电池包有限元模型对应的设计变量集合;

根据所述灵敏度分析结果,对所述设计变量集合进行降维处理,得到降维后的设计变量集合;

根据所述降维后的设计变量集合,对所述第五电池包有限元模型进行优化。

12. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述针对至少一种学科工况对所述第三电池包有限元模型进行料厚匹配优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,包括:

确定所述第三电池包有限元模型对应的至少一种学科工况有限元模型;

通过并行集群计算,对所述至少一种学科工况有限元模型进行联合仿真,得到联合仿真数据;

根据所述联合仿真数据构建目标近似模型集,并对所述目标近似模型集和所述第三电池包有限元模型进行关联性分析优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,其中,所述目标近似模型集包括至少一种学科工况对应的目标近似模型子集。

13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述通过并行集群计算,对所述至少一种学科工况有限元模型进行联合仿真,包括:

确定所述至少一种学科工况有限元模型中任一学科工况有限元模型对应的分析耗时;

若所述分析耗时满足高耗时计算要求,则将所述任一学科工况有限元模型分配至高性能工作站进行高效并行计算;

若所述分析耗时满足中耗时计算要求,则将所述任一学科工况有限元模型分配至局域网工作站进行分布式并行计算;

若所述分析耗时满足低耗时计算要求,则将所述任一学科工况有限元模型分配至本地工作站进行本地并行计算。

14. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述根据所述联合仿真数据构建目标近似模型集,包括:

根据所述联合仿真数据,确定任一学科工况对应的任一性能的近似模型集;

确定所述近似模型集中任一近似模型的模型精度,从所述近似模型集中选取模型精度最高的近似模型作为所述任一性能对应的目标近似模型,并将所述目标近似模型放入目标近似模型子集中,以得到目标近似模型集。

15.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述对所述目标近似模型集和所述第三电池包有限元模型进行关联性分析优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,包括:

对所述目标近似模型集进行迭代优化,得到所述目标近似模型集对应的近似解;

将所述近似解代入所述第三电池包有限元模型中进行分析优化,得到所述第三电池包有限元模型对应的真实解,并根据所述真实解确定第六电池包有限元模型;

对所述第六电池包有限元模型进行疲劳分析,得到疲劳分析结果;

在所述疲劳分析结果不满足疲劳性能要求的情况下,对所述第六电池包有限元模型进行调整,直至所述疲劳分析结果满足所述疲劳性能要求,得到第四电池包有限元模型。

16.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第四电池包有限元模型确定目标电池包结构,包括:

通过起筋优化迭代分析,确定所述第四电池包有限元模型对应的初始起筋方案;

根据电池结构要求,对所述初始起筋方案进行调整,得到目标起筋方案;

根据所述目标起筋方案对所述第四电池包有限元模型进行起筋,得到目标电池包结构。

17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述通过起筋优化迭代分析,确定所述第四电池包有限元模型对应的初始起筋方案,包括:

根据目标自定义分析工况,对所述第四电池包有限元模型进行自定义仿真分析,得到仿真分析结果;

根据所述仿真分析结果,对所述第四电池包有限元模型进行形貌优化,得到满足形貌要求的初始起筋方案。

18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述目标自定义分析工况包括自定义上盖板刚度仿真分析工况,所述对所述第四电池包有限元模型进行自定义仿真分析,得到仿真分析结果,包括:

确定所述自定义上盖板刚度仿真分析工况对应的边界约束和加载条件,其中,所述边界约束用于约束与车身螺栓连接的电池包侧安装点自由度,所述加载条件用于指示为上盖板中每个单元施加预设角点力;

根据所述边界约束和所述加载条件,对所述第四电池包有限元模型进行自定义仿真分析,得到仿真分析结果,其中,所述仿真分析结果包括上盖板的位移量。

19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述根据所述仿真分析结果,对所述第四电池包有限元模型进行形貌优化,得到满足形貌要求的初始起筋方案,包括:

根据所述仿真分析结果,确定所述第四电池包有限元模型对应的第一上盖板形貌变形区域柔度;

根据所述上盖板形貌变形区域柔度和形貌优化约束条件,对所述第四电池包有限元模型进行起筋,得到第七电池包有限元模型,其中,所述形貌优化约束条件指示起筋分数不高

于分数阈值；

确定所述第七电池包有限元模型对应的第二上盖板形貌变形区域柔度，在所述第二上盖板形貌变形区域柔度不满足形貌要求的情况下，对所述第七电池包有限元模型进行起筋优化，直至所述第二上盖板形貌变形区域柔度满足所述形貌要求，提取所述第七电池包有限元模型对应的起筋方案，得到满足所述形貌要求的初始起筋方案。

20. 一种电池包结构设计装置，其特征在于，包括：

拓扑优化单元，用于根据第一电池包有限元模型构造电池包拓扑模型，并对所述电池包拓扑模型进行拓扑优化，得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型；

料厚分析单元，用于根据所述目标电池包拓扑模型对所述第一电池包有限元模型进行更新，得到第二电池包有限元模型，并对所述第二电池包有限元模型进行料厚分析，得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型；

结构确定单元，用于针对至少一种学科工况对所述第三电池包有限元模型进行料厚匹配优化，得到满足性能要求的第四电池包有限元模型，并根据所述第四电池包有限元模型确定目标电池包结构。

21. 一种终端，包括：

至少一个处理器；以及

与所述至少一个处理器通信连接的存储器；其中，

所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令，所述指令被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1至19中任一项所述的方法。

22. 一种存储有计算机指令的非瞬时计算机可读存储介质，其中，所述计算机指令用于使所述计算机执行根据权利要求1至19中任一项所述的方法。

23. 一种计算机程序产品，包括计算机程序，所述计算机程序在被处理器执行时实现根据权利要求1至19中任一项所述的方法。

电池包结构设计方法、装置、终端和存储介质

技术领域

[0001] 本公开涉及计算机技术领域,尤其涉及一种电池包结构设计方法、装置、终端和存储介质。

背景技术

[0002] 新能源车辆的轻量化,对提升车辆的里程具有重要意义。对于新能源纯电动车辆,车辆质量的降低有助于电耗下降和续航里程增加,同时车辆质量的降低可减少制动距离,提高安全性能。

[0003] 相关技术中,对电池包结构进行设计时采用模组化设计,设计出来的电池包结构重量较大,并且不能融合对整车性能的要求和对电池包自身性能的要求,从而导致车辆使用时的便利性较低。

发明内容

[0004] 本公开提供了一种电池包结构设计方法、装置、终端和存储介质,主要目的在于提高车辆使用时的便利性。

[0005] 根据本公开的一方面,提供了一种电池包结构设计方法,包括:

[0006] 根据第一电池包有限元模型构造电池包拓扑模型,并对所述电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型;

[0007] 根据所述目标电池包拓扑模型对所述第一电池包有限元模型进行更新,得到第二电池包有限元模型,并对所述第二电池包有限元模型进行料厚分析,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型;

[0008] 针对至少一种学科工况对所述第三电池包有限元模型进行料厚匹配优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,并根据所述第四电池包有限元模型确定目标电池包结构。

[0009] 可选的,所述根据第一电池包有限元模型构造电池包拓扑模型,包括:

[0010] 获取第一电池包有限元模型,其中,所述第一电池包有限元模型包括部件集合中每个部件对应的部件模型信息,所述部件集合包括托盘,所述托盘包括梁系部件集合,所述梁系部件集合中的梁系部件包括前横梁、侧边梁和尾部梁;

[0011] 在保持所述第一电池包有限元模型中除所述托盘之外的部件模型信息不变的情况下,根据电池与车体空间布置及连接要求,将所述梁系部件集合中任一梁系部件对应的部件模型信息设置为拓扑域,得到电池包拓扑模型,其中,所述拓扑域包括前横梁拓扑域、侧边梁拓扑域和尾部梁拓扑域,所述电池包拓扑模型包括前横梁拓扑域电池包模型、侧边梁拓扑域电池包模型和侧碰子结构拓扑模型。

[0012] 可选的,所述对所述电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型,包括:

[0013] 确定所述前横梁拓扑域电池包模型对应的目标拓扑分析模型;

[0014] 采用归一化组合柔度法,将所述目标拓扑分析模型对应的静态工况集合和动态工况集合转化为归一化组合柔度;

[0015] 确定所述目标拓扑分析模型对应的优化约束,并根据所述优化约束对所述目标拓扑分析模型进行优化,得到满足归一化组合柔度要求的目标前横梁电池包拓扑模型,其中,所述目标前横梁电池包拓扑模型对应的前横梁几何数据用于对所述第一电池包有限元模型中的前横梁数据进行更新。

[0016] 可选的,所述确定所述前横梁拓扑域电池包模型对应的目标拓扑分析模型,包括:

[0017] 根据所述前横梁拓扑域电池包模型构造弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型和正碰简化拓扑模型,其中,所述弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型包括所述前横梁拓扑域电池包模型和白车身模型,所述正碰简化拓扑模型包括所述前横梁拓扑域电池包模型、所述白车身模型和整车配置信息;

[0018] 确定所述弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型对应的截面力与时间之间的对应关系,并根据所述截面力与时间之间的对应关系确定目标前副车架截面力和目标机舱梁截面力;

[0019] 将所述目标前副车架截面力和目标机舱梁截面力施加到所述正碰简化拓扑模型中,得到所述前横梁拓扑域电池包模型对应的目标拓扑分析模型。

[0020] 可选的,所述对所述电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型,包括:

[0021] 确定所述侧边梁拓扑域电池包模型对应的侧碰模型,并对所述侧碰模型进行降价,得到侧碰子结构拓扑模型;

[0022] 确定所述侧碰子结构拓扑模型对应的弯、扭刚度拓扑模型;

[0023] 根据混合元胞自动机非线性拓扑优化方法,对所述弯、扭刚度拓扑模型和所述侧碰子结构拓扑模型进行拓扑优化,得到满足拓扑优化要求的目标弯、扭刚度拓扑模型和目标侧碰子结构拓扑模型,其中,所述目标弯、扭刚度拓扑模型对应的第一侧边梁几何数据和所述目标侧碰子结构拓扑模型对应的第二侧边梁几何数据用于对所述第一电池包有限元模型中的侧边梁数据进行更新。

[0024] 可选的,所述对所述侧边梁拓扑域电池包模型进行降价,得到侧碰子结构拓扑模型,包括:

[0025] 将所述侧碰模型划分为子结构区域和残余结构区域,得到初始侧碰子结构模型,其中,所述子结构区域对应的侧碰变形值低于变形阈值,所述残余结构区域对应的侧碰变形值不低于所述变形阈值;

[0026] 分别对所述侧碰模型和所述初始侧碰子结构模型进行模型性能分析,得到侧碰模型分析结果和侧碰子结构模型分析结果;

[0027] 在所述侧碰子结构模型分析结果与所述侧碰模型分析结果之间的对比信息满足模型降价要求的情况下,确定所述初始侧碰子结构拓扑模型为目标侧碰子结构模型;

[0028] 在所述对比信息不满足模型降价要求的情况下,对所述子结构区域和所述残余结构区域进行调整,直至所述对比信息满足模型降价要求,得到所述目标侧碰子结构模型;

[0029] 将所述目标侧碰子结构模型中的侧边梁设置为拓扑域,得到侧碰子结构拓扑模型。

[0030] 可选的,所述对所述电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型,包括:

[0031] 确定尾部梁拓扑分析模型,其中,所述尾部梁拓扑分析模型包括所述尾部梁拓扑域电池包模型和白车身模型;

[0032] 确定所述尾部梁拓扑分析模型对应的挤压约束、挤压方向、挤压线性路径和优化目标;

[0033] 根据所述挤压约束、所述挤压方向、所述挤压线性路径和所述优化目标,对所述尾部梁拓扑分析模型进行优化,得到满足拓扑体积要求的目标尾部梁拓扑分析模型,其中,所述目标尾部梁拓扑分析模型对应的尾部梁几何数据用于对所述第一电池包有限元模型中的尾部梁数据进行更新。

[0034] 可选的,所述对所述第二电池包有限元模型进行料厚分析,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型,包括:

[0035] 对所述第二电池包有限元模型进行挤压工艺可行性仿真分析,得到挤压仿真分析结果;

[0036] 在所述挤压仿真分析结果不满足工艺可行性要求的情况下,对所述第二电池包有限元模型中的托盘数据进行优化,直至所述挤压仿真分析结果满足所述工艺可行性要求,得到第五电池包有限元模型,其中,所述托盘数据包括前横梁数据、侧边梁数据和尾部梁数据;

[0037] 对所述第五电池包有限元模型进行料厚灵敏度分析,得到灵敏度分析结果;

[0038] 根据所述灵敏度分析结果,对所述第五电池包有限元模型进行优化,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型。

[0039] 可选的,所述对所述第二电池包有限元模型进行挤压工艺可行性仿真分析,得到仿真分析结果,包括:

[0040] 对所述第二电池包有限元模型中任一梁系部件的挤压过程进行仿真分析,得到所述任一梁系部件对应的挤压过程信息,其中,所述挤压过程信息包括金属流动信息、模具受力信息;

[0041] 根据所述挤压过程信息,确定在所述挤压过程中,所述任一梁系部件对应的潜在缺陷信息。

[0042] 可选的,在所述挤压仿真分析结果不满足工艺可行性要求的情况下,对所述第二电池包有限元模型中的托盘数据进行优化,包括:

[0043] 在所述第二电池包有限元模型中托盘对应的任一区域的区域尺寸小于尺寸阈值的情况下,对所述任一区域的区域尺寸进行调整;

[0044] 在所述第二电池包有限元模型中托盘对应的任一区域的挤压过程信息和/或潜在缺陷信息满足区域调整要求的情况下,对所述任一区域进行平滑过渡处理。

[0045] 可选的,所述根据所述灵敏度分析结果,对所述第五电池包有限元模型进行优化,包括:

[0046] 确定所述第五电池包有限元模型对应的设计变量集合;

[0047] 根据所述灵敏度分析结果,对所述设计变量集合进行降维处理,得到降维后的设计变量集合;

- [0048] 根据所述降维后的设计变量集合,对所述第五电池包有限元模型进行优化。
- [0049] 可选的,所述针对至少一种学科工况对所述第三电池包有限元模型进行料厚匹配优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,包括:
- [0050] 确定所述第三电池包有限元模型对应的至少一种学科工况有限元模型;
- [0051] 通过并行集群计算,对所述至少一种学科工况有限元模型进行联合仿真,得到联合仿真数据;
- [0052] 根据所述联合仿真数据构建目标近似模型集,并对所述目标近似模型集和所述第三电池包有限元模型进行关联性分析优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,其中,所述目标近似模型集包括至少一种学科工况对应的目标近似模型子集。
- [0053] 可选的,所述通过并行集群计算,对所述至少一种学科工况有限元模型进行联合仿真,包括:
- [0054] 确定所述至少一种学科工况有限元模型中任一学科工况有限元模型对应的分析耗时;
- [0055] 若所述分析耗时满足高耗时计算要求,则将所述任一学科工况有限元模型分配至高性能工作站进行高效并行计算;
- [0056] 若所述分析耗时满足中耗时计算要求,则将所述任一学科工况有限元模型分配至局域网工作站进行分布式并行计算;
- [0057] 若所述分析耗时满足低耗时计算要求,则将所述任一学科工况有限元模型分配至本地工作站进行本地并行计算。
- [0058] 可选的,所述根据所述联合仿真数据构建目标近似模型集,包括:
- [0059] 根据所述联合仿真数据,确定任一学科工况对应的任一性能的近似模型集;
- [0060] 确定所述近似模型集中任一近似模型的模型精度,从所述近似模型集中选取模型精度最高的近似模型作为所述任一性能对应的目标近似模型,并将所述目标近似模型放入目标近似模型子集中,以得到目标近似模型集。
- [0061] 可选的,所述对所述目标近似模型集和所述第三电池包有限元模型进行关联性分析优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,包括:
- [0062] 对所述目标近似模型集进行迭代优化,得到所述目标近似模型集对应的近似解;
- [0063] 将所述近似解代入所述第三电池包有限元模型中进行分析优化,得到所述第三电池包有限元模型对应的真实解,并根据所述真实解确定第六电池包有限元模型;
- [0064] 对所述第六电池包有限元模型进行疲劳分析,得到疲劳分析结果;
- [0065] 在所述疲劳分析结果不满足疲劳性能要求的情况下,对所述第六电池包有限元模型进行调整,直至所述疲劳分析结果满足所述疲劳性能要求,得到第四电池包有限元模型。
- [0066] 可选的,所述根据所述第四电池包有限元模型确定目标电池包结构,包括:
- [0067] 通过起筋优化迭代分析,确定所述第四电池包有限元模型对应的初始起筋方案;
- [0068] 根据电池结构要求,对所述初始起筋方案进行调整,得到目标起筋方案;
- [0069] 根据所述目标起筋方案对所述第四电池包有限元模型进行起筋,得到目标电池包结构。
- [0070] 可选的,所述通过起筋优化迭代分析,确定所述第四电池包有限元模型对应的初始起筋方案,包括:

[0071] 根据目标自定义分析工况,对所述第四电池包有限元模型进行自定义仿真分析,得到仿真分析结果;

[0072] 根据所述仿真分析结果,对所述第四电池包有限元模型进行形貌优化,得到满足形貌要求的初始起筋方案。

[0073] 可选的,所述目标自定义分析工况包括自定义上盖板刚度仿真分析工况,所述对所述第四电池包有限元模型进行自定义仿真分析,得到仿真分析结果,包括:

[0074] 确定所述自定义上盖板刚度仿真分析工况对应的边界约束和加载条件,其中,所述边界约束用于约束与车身螺栓连接的电池包侧安装点自由度,所述加载条件用于指示为上盖板中每个单元施加预设角点力;

[0075] 根据所述边界约束和所述加载条件,对所述第四电池包有限元模型进行自定义仿真分析,得到仿真分析结果,其中,所述仿真分析结果包括上盖板的位移量。

[0076] 可选的,所述根据所述仿真分析结果,对所述第四电池包有限元模型进行形貌优化,得到满足形貌要求的初始起筋方案,包括:

[0077] 根据所述仿真分析结果,确定所述第四电池包有限元模型对应的第一上盖板形貌变形区域柔度;

[0078] 根据所述上盖板形貌变形区域柔度和形貌优化约束条件,对所述第四电池包有限元模型进行起筋,得到第七电池包有限元模型,其中,所述形貌优化约束条件指示起筋分数不高于分数阈值;

[0079] 确定所述第七电池包有限元模型对应的第二上盖板形貌变形区域柔度,在所述第二上盖板形貌变形区域柔度不满足形貌要求的情况下,对所述第七电池包有限元模型进行起筋优化,直至所述第二上盖板形貌变形区域柔度满足所述形貌要求,提取所述第七电池包有限元模型对应的起筋方案,得到满足所述形貌要求的初始起筋方案。

[0080] 根据本公开的另一方面,提供了一种电池包结构设计装置,包括:

[0081] 拓扑优化单元,用于根据第一电池包有限元模型构造电池包拓扑模型,并对所述电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型;

[0082] 料厚分析单元,用于根据所述目标电池包拓扑模型对所述第一电池包有限元模型进行更新,得到第二电池包有限元模型,并对所述第二电池包有限元模型进行料厚分析,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型;

[0083] 结构确定单元,用于针对至少一种学科工况对所述第三电池包有限元模型进行料厚匹配优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,并根据所述第四电池包有限元模型确定目标电池包结构。

[0084] 根据本公开的另一方面,提供了一种终端,包括:

[0085] 至少一个处理器;以及

[0086] 与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,

[0087] 所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行前述一方面中任一项所述的方法。

[0088] 根据本公开的另一方面,提供了一种存储有计算机指令的非瞬时计算机可读存储介质,其中,所述计算机指令用于使所述计算机执行前述一方面中任一项所述的方法。

[0089] 根据本公开的另一方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算

机程序在被处理器执行时实现前述一方面中任一项所述的方法。

[0090] 在本公开一个或多个实施例中,根据第一电池包有限元模型构造电池包拓扑模型,并对电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型;根据目标电池包拓扑模型对第一电池包有限元模型进行更新,得到第二电池包有限元模型,并对第二电池包有限元模型进行料厚分析,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型;针对至少一种学科工况对第三电池包有限元模型进行料厚匹配优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,并根据第四电池包有限元模型确定目标电池包结构。因此,本公开实施例提供的方法适用于大模组或无模组设计,通过从整车性能需求分解,自上而下定义电池需求,进行电池轻量化设计,实现电池结构设计多学科协同开发,设计出来的电池包结构可以融合对整车性能的要求和对电池包自身性能的要求,降低电池包结构和车辆的重量,从而可以提高车辆使用时的便利性。

[0091] 应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本公开的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本公开的范围。本公开的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。

附图说明

[0092] 附图用于更好地理解本方案,不构成对本公开的限定。其中:

[0093] 图1示出本公开实施例提供的一种电池包结构设计方法的流程示意图;

[0094] 图2示出本公开实施例提供的另一种电池包结构设计方法的流程示意图;

[0095] 图3示出本公开实施例提供的又一种电池包结构设计方法的流程示意图;

[0096] 图4示出本公开实施例提供的一种电池包结构设计结构示意图;

[0097] 图5是用来实现本公开实施例的电池包结构设计方法的终端的框图。

具体实施方式

[0098] 以下结合附图对本公开的示范性实施例做出说明,其中包括本公开实施例的各种细节以助于理解,应当将它们认为仅仅是示范性的。因此,本领域普通技术人员应当认识到,可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改,而不会背离本公开的范围和精神。同样,为了清楚和简明,以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。

[0099] 下面结合具体的实施例对本公开进行详细说明。

[0100] 在第一个实施例中,如图1所示,图1示出本公开实施例提供的一种电池包结构设计方法的流程示意图,该方法可依赖于计算机程序实现,可运行于进行电池包结构设计方法的装置上。该计算机程序可集成在应用中,也可作为独立的工具类应用运行。

[0101] 其中,电池包结构设计可以是具有电池包结构设计功能的终端,该终端包括但不限于:可穿戴设备、手持设备、个人电脑、平板电脑、车载设备、智能手机、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备等。在不同的网络中终端可以叫做不同的名称,例如:用户设备、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置、蜂窝电话、无绳电话、个人数字处理(personal digital assistant,PDA)、第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,5G)网络、第四代移动通信技术(the 4th generation mobile communication technology,4G)网络、第三代移动通信技术(3rd-Generation,3G)网络或

未来演进网络中的终端等。

[0102] 具体的,该电池包结构设计方法包括:

[0103] S101,根据第一电池包有限元模型构造电池包拓扑模型,并对电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型;

[0104] 根据一些实施例,第一电池包有限元模型指的是未经优化的电池包有限元模型。

[0105] 在一些实施例中,电池包拓扑模型指的是包含拓扑域的电池包有限元模型。拓扑域指的是具有拓扑结构的域。

[0106] 根据一些实施例,目标电池包拓扑模型指的是拓扑优化后的电池包拓扑模型。

[0107] 易于理解的是,当终端进行电池包结构设计时,终端可以根据第一电池包有限元模型构造电池包拓扑模型,并对电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型。

[0108] S102,根据目标电池包拓扑模型对第一电池包有限元模型进行更新,得到第二电池包有限元模型,并对第二电池包有限元模型进行料厚分析,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型;

[0109] 根据一些实施例,第二电池包有限元模型指的是根据目标电池包拓扑模型对第一电池包有限元模型进行更新后得到的电池包有限元模型。

[0110] 在一些实施例中,第三电池包有限元模型指的是满足料厚要求的电池包有限元模型。

[0111] 易于理解的是,当终端获取到目标电池包拓扑模型时,终端可以根据目标电池包拓扑模型对第一电池包有限元模型进行更新,得到第二电池包有限元模型,并对第二电池包有限元模型进行料厚分析,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型。

[0112] S103,针对至少一种学科工况对第三电池包有限元模型进行料厚匹配优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,并根据第四电池包有限元模型确定目标电池包结构。

[0113] 根据一些实施例,学科工况指的是

[0114] 在一些实施例中,第四电池包有限元模型指的是满足性能要求的电池包有限元模型。

[0115] 根据一些实施例,目标电池包结构指的是终端进行电池包结构设计时,需要设计得到的电池包结构。

[0116] 易于理解的是,当终端获取到第三电池包有限元模型时,终端可以针对至少一种学科工况对第三电池包有限元模型进行料厚匹配优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,并根据第四电池包有限元模型确定目标电池包结构。

[0117] 综上,本公开实施例提供的方法,通过根据第一电池包有限元模型构造电池包拓扑模型,并对电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型;根据目标电池包拓扑模型对第一电池包有限元模型进行更新,得到第二电池包有限元模型,并对第二电池包有限元模型进行料厚分析,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型;针对至少一种学科工况对第三电池包有限元模型进行料厚匹配优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,并根据第四电池包有限元模型确定目标电池包结构。因此,本公开实施例提供的方法适用于大模组或无模组设计,通过从整车性能需求分解,自上而下定义

电池需求,进行电池轻量化设计,实现电池结构设计多学科协同开发,设计出来的电池包结构可以融合对整车性能的要求和对电池包自身性能的要求,降低电池包结构和车辆的重量,从而可以提高车辆使用时的便利性。

[0118] 请参见图2,图2示出本公开实施例提供的一种电池包结构设计方法的流程示意图。该方法可以由终端执行。具体的,该电池包结构设计方法包括:

[0119] S201,获取第一电池包有限元模型;

[0120] 根据一些实施例,车辆的动力电池由电池模组、电气系统、热管理系统、电池管理系统、托盘等组成。其中,质量最大的是电池模组,其次为托盘。

[0121] 在一些实施例中,第一电池包有限元模型即为动力电池对应的有限元模型。第一电池包有限元模型包括部件集合中每个部件对应的部件模型信息。其中,部件集合中的部件包括但不限于电池模组、托盘、上盖板、液冷板、下护板等。部件模型信息包括但不限于网格数据、属性数据等。

[0122] 在一些实施例中,托盘的主要作用是承载和保护电池模组,托盘需要满足强度,刚度,碰撞安全等机械要求,是高定制化的零部件。托盘包括梁系部件集合,梁系部件集合中的梁系部件包括但不限于前横梁、侧边梁、尾部梁等。

[0123] 根据一些实施例,第一电池包有限元模型还可以模拟连接信息,将电气系统和电池管理系统进行配重。连接信息包括但不限于激光拼焊、热融自攻丝(Flow Drill Screws, FDS)焊接、搅拌摩擦焊、结构胶、隔热胶等。

[0124] 在一些实施例中,由于车辆的动力电池与车身下车体通过螺栓进行连接,因此,第一电池包有限元模型可以与车身下车体模型之间建立螺栓接口。

[0125] 易于理解的是,当终端进行电池包结构设计时,终端可以获取第一电池包有限元模型。

[0126] S202,在保持第一电池包有限元模型中除托盘之外的部件模型信息不变的情况下,根据电池与车体空间布置及连接要求,将梁系部件集合中任一梁系部件对应的部件模型信息设置为拓扑域,得到电池包拓扑模型;

[0127] 根据一些实施例,电池包拓扑模型可以为含托盘梁系拓扑域的电池包模型,此时,仅将第一电池包有限元模型中梁系部件集合中各个梁系部件定义为单独的拓扑域。因此,拓扑域包括但不限于前横梁拓扑域、侧边梁拓扑域、尾部梁拓扑域等,得到的电池包拓扑模型包括但不限于前横梁拓扑域电池包模型、侧边梁拓扑域电池包模型和侧碰子结构拓扑模型。

[0128] 例如,在保持第一电池包有限元模型中除前横梁之外的部件模型信息不变的情况下,根据电池与车体空间布置及连接要求,将前横梁对应的部件模型信息设置为拓扑域,可以得到前横梁拓扑域电池包模型。

[0129] 在保持第一电池包有限元模型中除侧边梁之外的部件模型信息不变的情况下,根据电池与车体空间布置及连接要求,将侧边梁对应的部件模型信息设置为拓扑域,可以得到侧边梁拓扑域电池包模型。

[0130] 在保持第一电池包有限元模型中除尾部梁之外的部件模型信息不变的情况下,根据电池与车体空间布置及连接要求,将尾部梁对应的部件模型信息设置为拓扑域,可以得到尾部梁拓扑域电池包模型。

[0131] 根据一些实施例,拓扑域在整车坐标系下关于XZ平面左右对称。整车坐标系也叫车身坐标系,可以为右-前-上坐标系(RFU),也可以为前-左-上坐标系(FLU)。其中,在RFU中,原点可以取车辆的后轴中心,X轴为面向车辆前方右手所指方向,Y轴为车辆前进方向,Z轴为与地面垂直指向车顶方向。在(FLU)中,原点可以取车辆的后轴中心,X轴为车辆前进方向,Y轴为面向车辆前方左手所指方向,Z轴为与地面垂直指向车顶方向。

[0132] 在一些实施例中,将梁系部件集合中任一梁系部件对应的部件模型信息设置为拓扑域时,可以保持各梁截面最外侧结构不变,将沿挤压方法截面内侧区域封边空间设置为拓扑域。

[0133] 易于理解的是,当获取到第一电池包有限元模型时,可以在保持第一电池包有限元模型中除托盘之外的部件模型信息不变的情况下,根据电池与车体空间布置及连接要求,将梁系部件集合中任一梁系部件对应的部件模型信息设置为拓扑域,得到电池包拓扑模型。

[0134] S203,对电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型;

[0135] 根据一些实施例,由于前横梁、尾部梁、侧边梁的截面设计相对独立,因此需要对前横梁拓扑域电池包模型、侧边梁拓扑域电池包模型和侧碰子结构拓扑模型分布进行拓扑优化,从而可以提高目标电池包拓扑模型获取的准确性。

[0136] 根据一些实施例,当对前横梁拓扑域电池包模型进行拓扑优化时,首先,可以确定前横梁拓扑域电池包模型对应的目标拓扑分析模型。接着,可以采用归一化组合柔度法,将目标拓扑分析模型对应的静态工况集合和动态工况集合转化为归一化组合柔度。最后,可以确定目标拓扑分析模型对应的优化约束,并根据优化约束对目标拓扑分析模型进行优化,得到满足归一化组合柔度要求的目标前横梁电池包拓扑模型。

[0137] 在一些实施例中,目标拓扑分析模型指的是对前横梁拓扑域电池包模型进行拓扑优化时采用的拓扑分析模型。确定前横梁拓扑域电池包模型对应的目标拓扑分析模型时,可以根据正碰载荷定义规则确定目标拓扑分析模型,具体而言,可以参考基础车型整车碰撞模型,基于电池包载荷特征决定正碰工况车身端截面力提取方法。

[0138] 也就是说,确定前横梁拓扑域电池包模型对应的目标拓扑分析模型时,首先,可以根据前横梁拓扑域电池包模型构造弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型和正碰简化拓扑模型。接着,可以确定弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型对应的截面力与时间之间的对应关系,并根据截面力与时间之间的对应关系确定目标前副车架截面力和目标机舱梁截面力。最后,可以将目标前副车架截面力和目标机舱梁截面力施加到正碰简化拓扑模型中,得到前横梁拓扑域电池包模型对应的目标拓扑分析模型。

[0139] 在一些实施例中,弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型包括前横梁拓扑域电池包模型和白车身模型。具体而言,弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型为前横梁拓扑域电池包模型+白车身模型。

[0140] 在一些实施例中,正碰简化拓扑模型包括前横梁拓扑域电池包模型、白车身模型和整车配置信息。具体而言,正碰简化拓扑模型为前横梁拓扑域电池包模型+白车身模型+整车配重。

[0141] 在一些实施例中,确定弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型对应的截面力与时间

之间的对应关系时,首先,可以在弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型中电池包前横梁与车身连接的螺栓接口部位,通过螺栓接口中心沿XZ平面定义载荷提取面,提取截面力,得到截面力-时间曲线。

[0142] 在一些实施例中,根据截面力与时间之间的对应关系确定目标前副车架截面力和目标机舱梁截面力时,可以根据截面力-时间曲线,在电池包前横梁的截面力最大时对应的时刻提取前副车架截面力作为目标前副车架截面力,提取机舱梁截面力作为目标机舱梁截面力。

[0143] 在一些实施例中,将目标前副车架截面力和目标机舱梁截面力施加到正碰简化拓扑模型中时,需要将目标前副车架截面力和目标机舱梁截面力施加到正碰简化拓扑模型中的目标位置,该目标位置为目标前副车架截面力和目标机舱梁截面力在弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型中所处的位置。从而,可以确定电池包前横梁设计优化的等效正碰工况载荷输入,此时非线性正碰工况被简化为一个静态工况,等效正碰工况可以采用惯性释放的方法进行约束定义。

[0144] 在一些实施例中,静态工况集合中的静态工况包括但不限于等效正碰工况、弯曲刚度、扭转刚度等。动态工况集合中的动态工况包括但不限于车身模态、车身弯曲模态、扭转模态、呼吸模态等。

[0145] 在一些实施例中,采用归一化组合柔度法,将目标拓扑分析模型对应的静态工况集合和动态工况集合转化为归一化组合柔度时,首先,可以将静态工况集合和动态工况集合进行柔度当量归一化,得到归一化柔度集合,其中,归一化柔度集合中的归一化柔度分别与静态工况集合中的静态工况以及动态工况集合中的动态工况一一对应。接着,可以对归一化柔度集合中的归一化柔度进行工况加权,得到归一化组合柔度。因此,可以将静动态多工况性能指标转化为组合柔度这一单一指标,可以提高对前横梁拓扑域电池包模型进行拓扑优化时的优化效率和优化效果。

[0146] 在一些实施例中,可以根据下式确定归一化组合柔度:

$$[0147] \quad s = \sum_i W_i C_i + NORM \left(\frac{\sum_j \left(\frac{W_j}{\lambda_j} \right)}{\sum_j (W_j)} \right)$$

[0148] 其中,NORM为归一化系数,NORM是静态工况最大柔度和动态工况最小特征值的乘积。 W_i 为静态工况系数。 C_i 为静态工况柔度。 W_j 为动态工况系数。 λ_j 为动态工况特征值。

[0149] 在一些实施例中,确定目标拓扑分析模型对应的优化约束时,可以在保证挤压成型工艺及梁截面形状和参数一致的情况下,根据第一设计变量定义第一挤压约束(优化约束)。例如,第一挤压约束可以为相关工况性能满足第一目标值、拓扑体积分数大于等于10%等。第一设计变量指的是目标拓扑分析模型对应的设计变量。

[0150] 在一些实施例中,根据优化约束对目标拓扑分析模型进行优化时,还可以确定第一挤压类型、第一路径方向、第一挤压路径、第一优化目标等。其中,可以确定第一挤压类型为“no twist”;可以确定前横梁沿挤压方向端头位置的两个对应节点及两个节点之间的与两个节点共线的一系列节点,作为挤压的第一路径方向和第一挤压路径,第一路径方向整体沿整车Y向;还可以确定第一优化目标为最小化组合加权柔度。

[0151] 易于理解的是,对前横梁拓扑域电池包模型进行拓扑优化后得到的满足优化要求的目标电池包拓扑模型对应的前横梁几何数据可以用于对第一电池包有限元模型中的前横梁数据进行更新。

[0152] 根据一些实施例,当对侧边梁拓扑域电池包模型进行拓扑优化时,首先,可以确定侧边梁拓扑域电池包模型对应的侧碰模型,并对侧碰模型进行降价,得到侧碰子结构拓扑模型。接着,可以确定侧碰子结构拓扑模型对应的弯、扭刚度拓扑模型。最后,可以采用电池包侧边梁静动态多工况优化方法,对弯、扭刚度拓扑模型和侧碰子结构拓扑模型进行拓扑优化,得到满足拓扑优化要求的目标弯、扭刚度拓扑模型和目标侧碰子结构拓扑模型。

[0153] 在一些实施例中,在整车碰撞分析中,非线性分析往往比较耗时,难以支撑非线性拓扑优化,因此,本公开采用子结构法对侧碰模型进行降阶,以提高侧面碰撞仿真计算效率。具体而言,采用子结构法对侧碰模型进行降阶时,首先,可以将侧碰模型划分为子结构区域和残余结构区域,得到初始侧碰子结构模型。接着,可以分别对侧碰模型和初始侧碰子结构模型进行模型性能分析,得到侧碰模型分析结果和侧碰子结构模型分析结果。其次,可以在侧碰子结构模型分析结果与侧碰模型分析结果之间的对比信息满足模型降价要求的情况下,确定初始侧碰子结构拓扑模型为目标侧碰子结构模型。同时,可以在对比信息不满足模型降价要求的情况下,对子结构区域和残余结构区域进行调整,直至对比信息满足模型降价要求,得到目标侧碰子结构模型。最后,可以将目标侧碰子结构模型中的侧边梁设置为拓扑域,得到侧碰子结构拓扑模型。

[0154] 在一些实施例中,可以采用LS-DYNA软件,将侧碰模型划分为子结构区域和残余结构区域。其中,残余结构区域指的是侧碰过程中主要接触变形区域,即残余结构区域对应的侧碰变形值不低于变形阈值,残余结构区域包括但不限于车身左侧B柱、车身左侧A柱、车身门槛、电池包左侧边梁等。其中,子结构区域指的是对侧碰过程影响不敏感的其他区域,即子结构区域对应的侧碰变形值低于变形阈值。因此,将对侧碰过程影响不敏感的其他区域作为子结构,侧碰模型的规模将大幅压缩。

[0155] 在一些实施例中,将侧碰模型划分为子结构区域和残余结构区域后,还可以将子结构区域与残余结构区域之间的交界节点定义为子结构分析的数据传递节点。例如,可以通过*INTERFACE_COMPONENT关键字定义。

[0156] 在一些实施例中,将侧碰子结构模型分析结果与侧碰模型分析结果进行对比,如果得到的对比信息指示侧碰子结构模型的核心指标性能曲线的曲线运动趋势与侧碰模型的曲线运动趋势吻合,且核心指标性能曲线的曲线关注峰值误差在误差范围内,则说明侧碰子结构模型的模型构造有效,即侧碰子结构模型分析结果与侧碰模型分析结果之间的对比信息满足模型降价要求。反正,如果对比信息不满足模型降价要求,则需要对子结构区域和残余结构区域进行调整。例如,可以增大残余结构区域的区域范围。

[0157] 在一些实施例中,将目标侧碰子结构模型中的侧边梁设置为拓扑域时,具体可以将目标侧碰子结构模型中电池包的左侧边梁设计为拓扑域,得到侧碰子结构拓扑模型。

[0158] 在一些实施例中,确定侧碰子结构拓扑模型对应的弯、扭刚度拓扑模型时,可以将标准刚度分析模型中电池包的侧边梁设计为拓扑域,且与碰撞子结构拓扑模型的拓扑域保持一致。其中,将标准刚度分析模型中电池包的侧边梁设计为拓扑域时,左右对称设置。

[0159] 在一些实施例中,采用电池包侧边梁静动态多工况优化方法,对弯、扭刚度拓扑模

型和侧碰子结构拓扑模型进行拓扑优化时,可以基于混合元胞自动机(Hierarchical Cellular Automata, HCA)非线性拓扑优化方法开展静态多工况分析,即根据侧碰子结构拓扑模型并综合HCA方法开展多工况约束下的非线性拓扑优化。

[0160] 在一些实施例中,对弯、扭刚度拓扑模型和侧碰子结构拓扑模型进行拓扑优化时,可以基于LS-TaSc软件同时驱动侧碰子结构拓扑模型和弯扭刚度拓扑模型进行拓扑优化,并确定拓扑优化时的第二设计变量、第二挤压约束、第二挤压类型、第二挤压方向、第二挤压路径、第二优化目标。

[0161] 其中,第二设计变量需要保证挤压成型工艺及梁截面形状和参数一致。第二挤压约束可以根据第二设计变量定义,例如,第二挤压约束可以为各工况场变量不小于第二目标值。第二挤压类型例如可以为“no twist”。可以定义侧边梁沿挤压方向端头位置的两个对应节点为挤压初始点和结束点,以确定第二挤压方向和第二挤压路径。第二优化目标可以为最小化拓扑体积分数。

[0162] 易于理解的是,对侧边梁拓扑域电池包模型进行拓扑优化后,得到的目标弯、扭刚度拓扑模型对应的第一侧边梁几何数据和目标侧碰子结构拓扑模型对应的第二侧边梁几何数据可以用于对第一电池包有限元模型中的侧边梁数据进行更新。

[0163] 根据一些实施例,当对尾部梁拓扑域电池包模型进行拓扑优化时,主要关注弯扭刚度、模态,不涉及非线性程度高的碰撞工况,因此,可以采用多工况约束下的拓扑优化。具体而言,首先,可以确定尾部梁拓扑分析模型。接着,可以确定尾部梁拓扑分析模型对应的挤压约束、挤压方向、挤压线性路径和优化目标。最后,可以根据挤压约束、挤压方向、挤压线性路径和优化目标,对尾部梁拓扑分析模型进行优化,得到满足拓扑体积要求的目标尾部梁拓扑分析模型。

[0164] 在一些实施例中,尾部梁拓扑分析模型包括尾部梁拓扑域电池包模型和白车身模型。具体而言,尾部梁拓扑分析模型为尾部梁拓扑域电池包模型+白车身模型。

[0165] 在一些实施例中,尾部梁拓扑分析模型对应的挤压约束(第三挤压约束)可以由尾部梁拓扑分析模型对应的第三设计变量定义。例如,第三挤压约束可以为刚度、模态工况性能均不小于第三目标值。其中,第三设计变量需要保证挤压成型工艺及梁截面形状和参数一致。

[0166] 在一些实施例中,可以定义侧边梁沿挤压方向端头位置的两个对应节点为挤压初始点和结束点,选择两个节点之间的与两个节点共线的4个节点为标定点,6个节点整体呈均匀分布,以确定尾部梁拓扑分析模型对应的挤压方向和挤压线性路径。

[0167] 在一些实施例中,尾部梁拓扑分析模型对应的优化目标(第三优化目标)例如可以为最小化拓扑体积分数。

[0168] 在一些实施例中,还可以确定尾部梁拓扑分析模型对应的第三挤压类型。该第三挤压类型例如可以为“no twist”。

[0169] 易于理解的是,对尾部梁拓扑域电池包模型进行拓扑优化后,得到的目标尾部梁拓扑分析模型对应的尾部梁几何数据可以用于对第一电池包有限元模型中的尾部梁数据进行更新。

[0170] S204,根据目标电池包拓扑模型对第一电池包有限元模型进行更新,得到第二电池包有限元模型;

[0171] 易于理解的是,根据目标电池包拓扑模型对第一电池包有限元模型进行更新时,可以根据目标电池包拓扑模型对应的前横梁几何数据对第一电池包有限元模型中的前横梁数据进行更新,根据目标弯、扭刚度拓扑模型对应的第一侧边梁几何数据和目标侧碰子结构拓扑模型对应的第二侧边梁几何数据可以用于对第一电池包有限元模型中的侧边梁数据进行更新,根据目标尾部梁拓扑分析模型对应的尾部梁几何数据可以用于对第一电池包有限元模型中的尾部梁数据进行更新,得到第二电池包有限元模型。

[0172] S205,对第二电池包有限元模型进行挤压工艺可行性仿真分析,得到挤压仿真分析结果;

[0173] 根据一些实施例,对第二电池包有限元模型进行挤压工艺可行性仿真分析,得到挤压仿真分析结果时,可以对第二电池包有限元模型中任一梁系部件的挤压过程进行仿真分析,得到任一梁系部件对应的挤压过程信息。接着,可以根据挤压过程信息,确定在挤压过程中,任一梁系部件对应的潜在缺陷信息。

[0174] 在一些实施例中,挤压过程信息包括但不限于金属流动信息、模具受力信息。

[0175] 在一些实施例中,可以采用HyperXtrude软件对前横梁、尾部梁、侧边梁的挤压过程进行仿真分析,研究金属流动规律及模具受力情况。HyperXtrude软件中可以选择任意拉格朗日欧拉函数(Arbitrary Lagrangian Eulerian,ALE)算法快速计算复杂非对称截面型材挤压成形过程,并模拟挤压过程中温度场、速度场、应力应变场及变化规律。

[0176] 在一些实施例中,可以通过hyperview后处理工具观察挤压过程及特征,获得托盘挤压型材在挤压过程中存在的潜在缺陷信息。该潜在缺陷信息包括但不限于波浪、扭曲、弯曲、裂纹等。

[0177] S206,在挤压仿真分析结果不满足工艺可行性要求的情况下,对第二电池包有限元模型中的托盘数据进行优化,直至挤压仿真分析结果满足工艺可行性要求,得到第五电池包有限元模型;

[0178] 根据一些实施例,托盘数据包括前横梁数据、侧边梁数据和尾部梁数据。

[0179] 根据一些实施例,若第二电池包有限元模型中托盘对应的任一区域的区域尺寸小于尺寸阈值,则可以确定第二电池包有限元模型不满足成型性能,即挤压仿真分析结果不满足工艺可行性要求,此时,需要对该任一区域的区域尺寸进行调整。

[0180] 例如,A区域的区域尺寸小于尺寸阈值,需要对该A区域的区域尺寸进行调整。例如,可以加大A区域的截面面积或将A区域的截面与周边型面合并。

[0181] 根据一些实施例,若第二电池包有限元模型中托盘对应的任一区域的挤压过程信息和/或潜在缺陷信息满足区域调整要求,则为了控制金属流速,降低应力集中及潜在的模具失效,需要对该任一区域进行平滑过渡处理。

[0182] 例如,B区域为梁截面局部区域,对B区域采用了平滑过渡处理。

[0183] 根据一些实施例,针对有搅拌摩擦焊工艺(Friction Stir Welding,FSW)连接的型面,需要保证型面壁厚满足焊接要求,因此,需要对不满足焊接要求的型面壁厚进行调整。例如,可以将不满足焊接要求的型面壁厚调整到5mm以上。

[0184] 需要说明的是,经过挤压工艺可行性仿真分析,梁截面整体特征保持不变,可以兼顾挤压和连接工艺工程上的可实施性,进一步完善梁系设计。

[0185] S207,对第五电池包有限元模型进行料厚灵敏度分析,得到灵敏度分析结果;

[0186] 根据一些实施例,对第五电池包有限元模型进行料厚灵敏度分析时,需要定义料厚参数。

[0187] 在一些实施例中,定义料厚参数时,对于左右对称的部件而言,共用一个设计变量。此时,如果左侧边梁、右侧边梁对称平面不具有各自单独的属性,则可以将左侧边梁、右侧边梁对称平面放在一个property属性组,直接定义该单个property属性组为一个设计变量。如果左侧边梁、右侧边梁对称平面具有各自单独的属性,则对左侧边梁、右侧边梁对称平面建立关联关系,使同一个设计变量同时关联两个属性。

[0188] 在一些实施例中,定义料厚参数时,对于非左右对称的部件而言,每个property属性组作为单独设计变量。

[0189] 根据一些实施例,对第五电池包有限元模型进行料厚灵敏度分析时,可以采用质量归一化灵敏度分析。采用质量归一化灵敏度分析,可以避免直接灵敏度分析导致大型组件具有比其他组件更高的灵敏度,质量归一化灵敏度分析需要将MASS指令添加到灵敏度分析输出语句中,如OUTPUT、H3DGAUGE、FL、MASS等。

[0190] S208,根据灵敏度分析结果,对第五电池包有限元模型进行优化,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型;

[0191] 根据一些实施例,根据灵敏度分析结果,对第五电池包有限元模型进行优化时,可以根据灵敏度分析结果,对第五电池包有限元模型进行优化时,可以确定第五电池包有限元模型对应的设计变量集合;根据灵敏度分析结果,对设计变量集合进行降维处理,得到降维后的设计变量集合;根据降维后的设计变量集合,对第五电池包有限元模型进行优化。因此,可以提高模型优化效率和优化效果。

[0192] 在一些实施例中,可以根据设计变量位置及关联分析工况对设计变量集合进行降维处理。

[0193] 例如,根据灵敏度分析结果,对第五电池包有限元模型进行优化时,可以根据工艺边界条件,确定尾部梁料厚,以减少设计变量维度,实现设计变量的降维。具体而言,对于尾部梁区域,首先可以根据螺栓套筒焊接面工艺要求,确定料厚设计下限,根据质量归一化灵敏度分析结果,将灵敏度对各工况性能均明显较低的设计变量取设计下限,可以减少设计变量个数。将灵敏度对各工况性能均明显较高的设计变量提升一个厚度等级,若提升后的料厚达到设计上限,则该设计变量取设计上限值,不再参与优化,可以再次减少设计变量个数。其余厚度变量参与设计优化,相邻的设计面厚度可以保持平缓的厚度梯度,例如厚度梯度可以不超过1mm,因此,可以有助于提升模具寿命。

[0194] 以一个场景举例,第五电池包有限元模型对应的灵敏度分析结果如表(1)所示:

[0195]

属性编号	性能 i	性能 ii	性能 iii
5000069	 2.20E+02	 3.42E+02	 8.16E+01
5000070	 6.86E+01	 6.99E+01	 1.14E+01
5000071	 7.22E+01	 6.57E+01	 8.93E+00
5000072	 1.05E+01	 6.35E+00	 -2.13E+00
5000073	 3.23E+01	 3.45E+01	 6.36E+00
5000074	 2.74E+01	 3.43E+01	 9.67E+00
5000075	 5.67E+01	 7.52E+01	 9.87E+00
5000076	 1.39E+02	 1.21E+02	 9.59E+01
5000077	 3.09E+01	 1.88E+01	 1.84E+01
5000078	 1.79E+01	 1.13E+01	 2.02E+01
5000079	 2.72E+02	 3.71E+02	 1.30E+01
5000080	 4.32E+02	 4.90E+02	 5.79E+01
5000081	 2.73E+02	 2.96E+02	 5.68E+01
5000082	 4.36E+02	 6.51E+02	 1.33E+02
5000083	 1.43E+02	 2.19E+02	 1.64E+01
5000084	 8.90E+01	 1.01E+02	 9.27E-01
5000085	 1.24E+02	 8.60E+01	 1.46E+01
5000086	 1.38E+02	 1.61E+02	 1.89E+01
5000087	 4.21E+01	 5.82E+01	 2.90E+00
5000088	 1.38E+03	 1.64E+03	 2.64E+02
5000089	 1.28E+02	 8.70E+01	 1.50E+01
5000090	 3.68E+01	 2.60E+01	 2.36E+01

[0196] 表(1)

[0197] 其中,编号为5000071的设计变量,对性能1、性能2、性能3的灵敏度均较低,可以取设计下限,不再参与优化。编号5000088的设计变量,对性能1、性能2、性能3的灵敏度均较高,并且提升一个厚度等级后达到设计上限,则该设计变量可以取设计上限值,不再参与优化。

[0198] S209,针对至少一种学科工况对第三电池包有限元模型进行料厚匹配优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,并根据第四电池包有限元模型确定目标电池包结构。

[0199] 具体过程如上,此处不再赘述。

[0200] 综上,本公开实施例提供的方法,通过获取第一电池包有限元模型;在保持第一电池包有限元模型中除托盘之外的部件模型信息不变的情况下,根据电池与车体空间布置及连接要求,将梁系部件集合中任一梁系部件对应的部件模型信息设置为拓扑域,得到电池包拓扑模型;对电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型;因此,可以提高目标电池包拓扑模型获取的准确性。根据目标电池包拓扑模型对第一电池包有限元模型进行更新,得到第二电池包有限元模型;对第二电池包有限元模型进行挤压工艺可行性仿真分析,得到挤压仿真分析结果;在挤压仿真分析结果不满足工艺可行性要求的情况下,对第二电池包有限元模型中的托盘数据进行优化,直至挤压仿真分析结果满足工艺可行性要求,得到第五电池包有限元模型;对第五电池包有限元模型进行料厚灵敏

度分析,得到灵敏度分析结果;根据灵敏度分析结果,对第五电池包有限元模型进行优化,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型;针对至少一种学科工况对第三电池包有限元模型进行料厚匹配优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,并根据第四电池包有限元模型确定目标电池包结构。因此,本公开实施例提供的方法适用于大模组或无模组设计,将电池的上盖与车身底板集成于一体、取消单独的上盖板设计,但仍保留电池托盘,托盘连接车身大型铸件。同时,通过从整车性能需求分解,自上而下定义电池需求,进行电池轻量化设计,实现电池结构设计多学科协同开发,设计出来的电池包结构可以融合对整车性能的要求和对电池包自身性能的要求,降低电池包结构和车辆的重量,从而可以提高车辆使用时的便利性。

[0201] 请参见图3,图3示出本公开实施例提供的一种电池包结构设计方法的流程示意图。该方法可以由终端执行。具体的,该电池包结构设计方法包括:

[0202] S301,根据第一电池包有限元模型构造电池包拓扑模型,并对电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型;

[0203] 具体过程如上,此处不再赘述。

[0204] S302,根据目标电池包拓扑模型对第一电池包有限元模型进行更新,得到第二电池包有限元模型,并对第二电池包有限元模型进行料厚分析,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型;

[0205] 具体过程如上,此处不再赘述。

[0206] S303,确定第三电池包有限元模型对应的至少一种学科工况有限元模型;

[0207] 根据一些实施例,至少一种学科工况有限元模型对应的性能可以集成模态、刚度、碰撞性能、侧向挤压性能、电池包振动疲劳性能。其中,疲劳性能作为验证工况。模态包括典型的呼吸模态、一阶弯曲模态、扭转模态;刚度包括弯曲刚度、扭转刚度;碰撞性能包括侧碰、正碰、偏置碰性能。

[0208] S304,通过并行集群计算,对至少一种学科工况有限元模型进行联合仿真,得到联合仿真数据;

[0209] 根据一些实施例,对至少一种学科工况有限元模型进行联合仿真时,可以建立关联多学科工况的联合仿真流程。例如,可以基于Ls-opt集成平台集成各仿真工况,使各仿真工况通过共同的设计变量关联,各工况分析结果自动提取、求解。

[0210] 在一些实施例中,可以对联合仿真流程进行单个样本计算以调试流程的故障情况,直至各工况联合仿真分析结果与单个工况计算结果一致,保证工况集成流程正确性。还可以进一步进行两个样本分析计算测试,确保关联流程可以驱动设计变量自动迭代更新,具备完成所有实验设计的能力。

[0211] 根据一些实施例,并行集群计算包括多种并行集群计算解决方案。通过并行集群计算,对至少一种学科工况有限元模型进行联合仿真时,可以确定至少一种学科工况有限元模型中任一学科工况有限元模型对应的分析耗时;若分析耗时满足高耗时计算要求,则将该任一学科工况有限元模型分配至高性能工作站进行高效并行计算;若分析耗时满足中耗时计算要求,则将该任一学科工况有限元模型分配至局域网工作站进行分布式并行计算;若分析耗时满足低耗时计算要求,则将该任一学科工况有限元模型分配至本地工作站进行本地并行计算。

[0212] 在一些实施例中,高性能工作站指的是对于Linux集群、Windows集群、以及Windows-Linux异构下的高性能计算机集群。对于高性能工作站,可以采用Open PBS并行资源管理系统进行高效并行计算。

[0213] 在一些实施例中,局域网工作站指的是多台局域网连接的工作站。对于局域网工作站,可以采用OPS方法实现分布式并行计算。

[0214] 在一些实施例中,本地工作站指的是多CPU的工作站。对于本地工作站,可以采用本地并行计算。

[0215] 在一些实施例中,高耗时计算要求、中耗时计算要求和低耗时计算要求可以分别对应一个耗时范围。当分析耗时处于某一耗时范围内,可以确定该分析耗时满足该某一耗时范围对应的计算要求。

[0216] 例如,对于高耗时的分析工况(≥ 1 小时),包括碰撞性能及电池包振动疲劳及侧向挤压工况,分配到高性能工作站进行高效并行计算。对于中耗时分析工况,如刚度分析工况(约0.4小时),分配到局域网工作站进行分布式并行计算。对于低耗时分析的模态工况(约0.15小时),分配到本地工作站进行本地并行计算。

[0217] 因此,通过并行集群计算,对至少一种学科工况有限元模型进行联合仿真时,可以通过计算资源分配,充分调用计算机集群进行并行处理,可以实现多学科工况并行计算资源高效分配。

[0218] 根据一些实施例,通过并行集群计算,对至少一种学科工况有限元模型进行联合仿真时,还需要定义第四设计变量及取值范围,执行实验设计。

[0219] 在一些实施例中,第四设计变量例如可以为厚度,厚度对应的取值范围例如可以为1.8mm至5mm,并采用厚度变化梯度进行离散取值,厚度变化梯度可以为0.1mm。

[0220] 在一些实施例中,执行实验设计时,可以初定实验样本数,使用Minmax实验设计方法。驱动联合仿真流程基于实验设计表的样本方案执行多仿真工况并行分析,并反馈实验结果形成实验设计数据矩阵,该实验设计数据矩阵即为联合仿真数据,该实验设计数据矩阵包含设计变量及各工况性能数据信息。

[0221] 在一些实施例中,初定实验样本数例如可以为300。

[0222] S305,根据联合仿真数据构建目标近似模型集,并对目标近似模型集和第三电池包有限元模型进行关联性分析优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型;

[0223] 根据一些实施例,目标近似模型集指的是设计变量与性能之间的最佳近似模型集。该目标近似模型集包括至少一种学科工况对应的目标近似模型子集。该目标近似模型集为所有性能的最优近似模型组合,可以用于作为关联性分析优化的基础,实现料厚设计变量优化设计。

[0224] 在一些实施例中,根据联合仿真数据构建目标近似模型集时,可以采用K次交叉检验的方法进行误差分析,近似模型精度通过 R^2_{press} 这一精度评估指标来衡量。也就是说,可以根据联合仿真数据,确定任一学科工况对应的任一性能的近似模型集。接着,可以确定近似模型集中任一近似模型的模型精度,从近似模型集中选取模型精度最高的近似模型作为任一性能对应的目标近似模型,并将目标近似模型放入目标近似模型子集中,以得到目标近似模型集。

[0225] 在一些实施例中,根据联合仿真数据,确定任一学科工况对应的近似模型集时,针

对各学科工况的每个具体性能,可以采用最佳建模这一智能近似模型方法,即分别采用最小二乘近似模型、机器学习响应面模型等多种近似模型方法进行构建近似模型,得到任一性能对应的目标近似模型。

[0226] 其中,最小二乘近似模型包括但不限于如泰勒多项式模型、赤池信息准则模型、最优化响应面模型,差值近似模型,如克里金模型、径向基函数模型、向量回归模型等。机器学习响应面模型包括但不限于神经网络模型、随机森林回归模型等。

[0227] 在一些实施例,对模型精度进行评估时,最佳近似模型集中,刚度性能近似模型和模态性能近似模型的模型精度可以不低于95%,碰撞相关性能近似模型精度可以不低于85%。若模型精度与精度目标偏差较大,则可以增加实验样本数,重新进行实验设计和近似模型集的构造,以提升模型精度。

[0228] 根据一些实施例,对目标近似模型集和第三电池包有限元模型进行关联性分析优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型时,可以对目标近似模型集进行迭代优化,得到目标近似模型集对应的近似解;将近似解代入第三电池包有限元模型中进行分析优化,得到第三电池包有限元模型对应的真实解,并根据真实解确定第六电池包有限元模型;对第六电池包有限元模型进行疲劳分析,得到疲劳分析结果;在疲劳分析结果不满足疲劳性能要求的情况下,对第六电池包有限元模型进行调整,直至疲劳分析结果满足疲劳性能要求,得到第四电池包有限元模型。

[0229] 在一些实施例,对目标近似模型集进行迭代优化时,可以选择复合多梯度路径探索全局优化算法,以各学科性能达标为约束条件(不包含疲劳性能),以设计变量质量之和最小为优化目标,通过python自编程完成整个优化过程,通过优化迭代得到优化方案,此时优化方案是目标近似模型集的近似解。

[0230] 根据一些实施例,将近似解代入第三电池包有限元模型中进行分析优化,得到第三电池包有限元模型对应的真实解时,可以基于 workflow 集成的各工况和第三电池包有限元模型进行局部优化。

[0231] 在一些实施例,局部优化设计变量的取值范围可以为 $[T_{-1}, T_{+1}]$, T_{-1} 为近似解的低一级可实施设计值, T_{+1} 为近似解的高一级可实施设计值。所有可实施设计值均可以来自于材料厚度麻点图。

[0232] 在一些实施例,还可以定义最大迭代步数,该最大迭代步数用于局部优化时经历有限次数迭代优化收敛到局部最优解。该最大迭代步数例如可以为100。

[0233] 综上,可以将初始样本点数定为设计变量数量,采用差分进化算法进行优化,以各学科性能达标为约束条件(不包含疲劳性能),以设计变量质量之和最小为优化目标,以最大迭代步数进行优化迭代得到第三电池包有限元模型对应的真实解。

[0234] 根据一些实施例,对第六电池包有限元模型进行疲劳分析时,可以基于 workflow 集成的各工况和第六电池包有限元模型进行分析验证。

[0235] 在有一些实施例中,电池包疲劳性能往往跟局部结构应力集中有关,且与工艺紧密相关。进行分析验证时,对于真实解,如果碰撞、侧面挤压性能、刚度、模态性能均满足疲劳性能要求,则可以同步提取疲劳分析结果。如果疲劳性能未达标,则对第六电池包有限元模型进行调整。

[0236] 在一些实施例,对第六电池包有限元模型进行调整时,优先通过起筋、调整结构

设计使疲劳区域几何特征平顺过渡等方法进行局部加强。若局部加强无法解决疲劳问题,则可以考虑调整局部料厚、提升材料牌号或增加补强胶等手段进行性能提升。

[0237] S306,通过起筋优化迭代分析,确定第四电池包有限元模型对应的初始起筋方案;

[0238] 根据一些实施例,通过起筋优化迭代分析,确定第四电池包有限元模型对应的初始起筋方案时,可以根据目标自定义分析工况,对第四电池包有限元模型进行自定义仿真分析,得到仿真分析结果;根据仿真分析结果,对第四电池包有限元模型进行形貌优化,得到满足形貌要求的初始起筋方案。

[0239] 需要说明的是,由于进行电池包结构设计时,采用大模组和无模组化设计,盖板局部模态较多,低频区域多阶模态密集出现。起筋后模态(振型和频率)发生变化,优化过程模态无法追踪,以模态性能为考察对象是不合理的。因此,本公开采用自定义更加贴合需求的工况信息,即目标分析工况信息。

[0240] 例如,以上盖板为例,目标自定义分析工况为自定义上盖板刚度仿真分析工况,此时,对第七电池包有限元模型进行自定义仿真分析,得到仿真分析结果时,可以确定自定义上盖板刚度仿真分析工况对应的边界约束和加载条件。接着,可以根据边界约束和加载条件,对第七电池包有限元模型进行自定义仿真分析,得到仿真分析结果,其中,仿真分析结果包括上盖板的位移量,具体为上盖板的Z向位移量。

[0241] 其中,边界约束用于约束与车身螺栓连接的电池包侧安装点自由度。例如,边界约束可以为约束与车身螺栓连接的电池包侧安装点自由度dof1~6。

[0242] 加载条件用于指示为上盖板中每个单元施加预设角点力。例如,加载条件例如可以为上盖板每个单元的-Z方向施加0.01N的角点力。

[0243] 根据一些实施例,根据仿真分析结果,对第四电池包有限元模型进行形貌优化,得到满足形貌要求的初始起筋方案时,可以根据仿真分析结果,确定第四电池包有限元模型对应的第一上盖板形貌变形区域柔度;根据上盖板形貌变形区域柔度和形貌优化约束条件,对第四电池包有限元模型进行起筋,得到第七电池包有限元模型,确定第七电池包有限元模型对应的第二上盖板形貌变形区域柔度,在第二上盖板形貌变形区域柔度不满足形貌要求的情况下,对第七电池包有限元模型进行起筋优化,直至第二上盖板形貌变形区域柔度满足形貌要求,提取第七电池包有限元模型对应的起筋方案,得到满足形貌要求的初始起筋方案。

[0244] 在一些实施例中,由于形貌优化对设计变量的质量和体积等均不敏感,以质量和体积为优化指标的传统定义方法不再适用于起筋优化。因此,本公开以起筋分数为重要考察对象,以上盖板形貌变形区域柔作为优化指标,也就是说,形貌优化约束条件指示起筋分数不高于分数阈值,例如,形貌优化约束条件可以为起筋分数 beadfrac 不高于0.25。优化目标(形貌要求)为上盖板形貌变形区域柔度最小。

[0245] 在一些实施例中,形貌变形区域可以定义为盖板平面区域,具体可以为前地板和后地板。同时,设计变量不包含通过激光拼焊的前横梁、座椅横梁区域的盖板,可以避免起筋后无法满足激光拼焊工艺实施。

[0246] 在一些实施例中,对第四电池包有限元模型进行起筋时,由于前、后座椅横梁对电池包中部有较好的横向支撑,因此,沿起筋方向筋的长度越小则支撑刚度越大效果越好,所以上盖板纵向起筋的效果将优于横向起筋,从而可以进一步定义具体的起筋区域、变形模

式、起筋参数。

[0247] 具体而言,对第四电池包有限元模型进行起筋时,起筋模式定义为linear,沿整车X向纵向起筋,起筋方向为盖板平面的法向定义为normal to elements。同时,增加起筋过渡区,增加buffer zone选项。其次,起筋参数根据上盖板与电芯之间的结构胶要求,设定加强筋截面最小宽度为10mm,起筋角度设为60°,最大加强筋高度设为3mm。

[0248] 易于理解的是,通过自定义上盖板刚度仿真分析工况以均布力加载在上盖板,根据变形位移量(Z向位移量)来识别上盖板的薄弱区域。接着,借助形貌优化技术进行起筋改善薄弱区域以提升上盖板刚度,增强抵抗变形的能力,进一步提升整体电池包的性能。

[0249] S307,根据电池结构要求,对初始起筋方案进行调整,得到目标起筋方案;

[0250] 根据一些实施例,电池结构要求包括但不限于电池芯体布置要求、强度性能对热熔胶的要求等。

[0251] 在一些实施例中,获取到初始起筋方案后,可以通过ossmooth模块,autobead功能自动生成可工程化的起筋,接着结合电池芯体布置要求、强度性能对热熔胶的要求,可以确定最终的目标起筋方案。

[0252] 根据一些实施例,获取到目标起筋方案时,还可以根据目标分析工况信息对该目标起筋方案进行自定义的仿真分析工况分析。

[0253] 例如,可以对该目标起筋方案进行自定义的盖板刚度仿真分析工况分析,提取形貌变形区域的柔度性能和Z向位移量,通过Z向位移量来量化起筋优化后性能提升的程度。

[0254] S308,根据目标起筋方案对第四电池包有限元模型进行起筋,得到目标电池包结构。

[0255] 易于理解的是,当获取到目标起筋方案时,可以根据目标起筋方案对第四电池包有限元模型进行起筋,得到目标电池包结构。

[0256] 综上,本公开实施例提供的方法,通过根据第一电池包有限元模型构造电池包拓扑模型,并对电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型;根据目标电池包拓扑模型对第一电池包有限元模型进行更新,得到第二电池包有限元模型,并对第二电池包有限元模型进行料厚分析,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型;确定第三电池包有限元模型对应的至少一种学科工况有限元模型;通过并行集群计算,对至少一种学科工况有限元模型进行联合仿真,得到联合仿真数据;根据联合仿真数据构建目标近似模型集,并对目标近似模型集和第三电池包有限元模型进行关联性分析优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型;通过起筋优化迭代分析,确定第四电池包有限元模型对应的初始起筋方案;根据电池结构要求,对初始起筋方案进行调整,得到目标起筋方案;根据目标起筋方案对第四电池包有限元模型进行起筋,得到目标电池包结构。因此,本公开实施例提供的方法适用于大模组或无模组设计,将电池的上盖与车身底板集成于一体、取消单独的上盖板设计,但仍保留电池托盘,托盘连接车身大型铸件。同时,通过从整车性能需求分解,自上而下定义电池需求,进行电池轻量化设计,实现电池结构设计多学科协同开发,设计出来的电池包结构可以融合对整车性能的要求和对电池包自身性能的要求,降低电池包结构和车辆的重量,从而可以提高车辆使用时的便利性。

[0257] 本公开的技术方案中,所涉及的用户个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供和公开等处理,均符合相关法律法规的规定,且不违背公序良俗。

[0258] 下述为本公开装置实施例,可以用于执行本公开方法实施例。对于本公开装置实施例中未披露的细节,请参照本公开方法实施例。

[0259] 请参见图4,其示出本公开实施例提供的一种电池包结构设计装置的结构示意图。该电池包结构设计装置400包括拓扑优化单元401、料厚分析单元402和结构确定单元403;其中,

[0260] 拓扑优化单元401,用于根据第一电池包有限元模型构造电池包拓扑模型,并对电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型;

[0261] 料厚分析单元402,用于根据目标电池包拓扑模型对第一电池包有限元模型进行更新,得到第二电池包有限元模型,并对第二电池包有限元模型进行料厚分析,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型;

[0262] 结构确定单元403,用于针对至少一种学科工况对第三电池包有限元模型进行料厚匹配优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,并根据第四电池包有限元模型确定目标电池包结构。

[0263] 可选的,拓扑优化单元401用于根据第一电池包有限元模型构造电池包拓扑模型时,具体用于:

[0264] 获取第一电池包有限元模型,其中,第一电池包有限元模型包括部件集合中每个部件对应的部件模型信息,部件集合包括托盘,托盘包括梁系部件集合,梁系部件集合中的梁系部件包括前横梁、侧边梁和尾部梁;

[0265] 在保持第一电池包有限元模型中除托盘之外的部件模型信息不变的情况下,根据电池与车体空间布置及连接要求,将梁系部件集合中任一梁系部件对应的部件模型信息设置为拓扑域,得到电池包拓扑模型,其中,拓扑域包括前横梁拓扑域、侧边梁拓扑域和尾部梁拓扑域,电池包拓扑模型包括前横梁拓扑域电池包模型、侧边梁拓扑域电池包模型和侧碰子结构拓扑模型。

[0266] 可选的,拓扑优化单元401用于对电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型时,具体用于:

[0267] 确定前横梁拓扑域电池包模型对应的目标拓扑分析模型;

[0268] 采用归一化组合柔度法,将目标拓扑分析模型对应的静态工况集合和动态工况集合转化为归一化组合柔度;

[0269] 确定目标拓扑分析模型对应的优化约束,并根据优化约束对目标拓扑分析模型进行优化,得到满足归一化组合柔度要求的目标前横梁电池包拓扑模型,其中,目标前横梁电池包拓扑模型对应的前横梁几何数据用于对第一电池包有限元模型中的前横梁数据进行更新。

[0270] 可选的,拓扑优化单元401用于确定前横梁拓扑域电池包模型对应的目标拓扑分析模型时,具体用于:

[0271] 根据前横梁拓扑域电池包模型构造弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型和正碰简化拓扑模型,其中,弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型包括前横梁拓扑域电池包模型和白车身模型,正碰简化拓扑模型包括前横梁拓扑域电池包模型、白车身模型和整车配置信息;

[0272] 确定弯、扭刚度及车身模态工况拓扑模型对应的截面力与时间之间的对应关系,

并根据截面力与时间之间的对应关系确定目标前副车架截面力和目标机舱梁截面力；

[0273] 将目标前副车架截面力和目标机舱梁截面力施加到正碰简化拓扑模型中，得到前横梁拓扑域电池包模型对应的目标拓扑分析模型。

[0274] 可选的，拓扑优化单元401用于对电池包拓扑模型进行拓扑优化，得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型时，具体用于：

[0275] 确定侧边梁拓扑域电池包模型对应的侧碰模型，并对侧碰模型进行降价，得到侧碰子结构拓扑模型；

[0276] 确定侧碰子结构拓扑模型对应的弯、扭刚度拓扑模型；

[0277] 根据混合元胞自动机非线性拓扑优化方法，对弯、扭刚度拓扑模型和侧碰子结构拓扑模型进行拓扑优化，得到满足拓扑优化要求的目标弯、扭刚度拓扑模型和目标侧碰子结构拓扑模型，其中，目标弯、扭刚度拓扑模型对应的第一侧边梁几何数据和目标侧碰子结构拓扑模型对应的第二侧边梁几何数据用于对第一电池包有限元模型中的侧边梁数据进行更新。

[0278] 可选的，拓扑优化单元401用于对侧边梁拓扑域电池包模型进行降价，得到侧碰子结构拓扑模型时，具体用于：

[0279] 将侧碰模型划分为子结构区域和残余结构区域，得到初始侧碰子结构模型，其中，子结构区域对应的侧碰变形值低于变形阈值，残余结构区域对应的侧碰变形值不低于变形阈值；

[0280] 分别对侧碰模型和初始侧碰子结构模型进行模型性能分析，得到侧碰模型分析结果和侧碰子结构模型分析结果；

[0281] 在侧碰子结构模型分析结果与侧碰模型分析结果之间的对比信息满足模型降价要求的情况下，确定初始侧碰子结构拓扑模型为目标侧碰子结构模型；

[0282] 在对比信息不满足模型降价要求的情况下，对子结构区域和残余结构区域进行调整，直至对比信息满足模型降价要求，得到目标侧碰子结构模型；

[0283] 将目标侧碰子结构模型中的侧边梁设置为拓扑域，得到侧碰子结构拓扑模型。

[0284] 可选的，拓扑优化单元401用于对电池包拓扑模型进行拓扑优化，得到满足优化要求的目标电池包拓扑模型时，具体用于：

[0285] 确定尾部梁拓扑分析模型，其中，尾部梁拓扑分析模型包括尾部梁拓扑域电池包模型和白车身模型；

[0286] 确定尾部梁拓扑分析模型对应的挤压约束、挤压方向、挤压线性路径和优化目标；

[0287] 根据挤压约束、挤压方向、挤压线性路径和优化目标，对尾部梁拓扑分析模型进行优化，得到满足拓扑体积要求的目标尾部梁拓扑分析模型，其中，目标尾部梁拓扑分析模型对应的尾部梁几何数据用于对第一电池包有限元模型中的尾部梁数据进行更新。

[0288] 可选的，料厚分析单元402用于对第二电池包有限元模型进行料厚分析，得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型时，具体用于：

[0289] 对第二电池包有限元模型进行挤压工艺可行性仿真分析，得到挤压仿真分析结果；

[0290] 在挤压仿真分析结果不满足工艺可行性要求的情况下，对第二电池包有限元模型中的托盘数据进行优化，直至挤压仿真分析结果满足工艺可行性要求，得到第五电池包有

限元模型,其中,托盘数据包括前横梁数据、侧边梁数据和尾部梁数据;

[0291] 对第五电池包有限元模型进行料厚灵敏度分析,得到灵敏度分析结果;

[0292] 根据灵敏度分析结果,对第五电池包有限元模型进行优化,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型。

[0293] 可选的,料厚分析单元402用于对第二电池包有限元模型进行挤压工艺可行性仿真分析,得到仿真分析结果时,具体用于:

[0294] 对第二电池包有限元模型中任一梁系部件的挤压过程进行仿真分析,得到任一梁系部件对应的挤压过程信息,其中,挤压过程信息包括金属流动信息、模具受力信息;

[0295] 根据挤压过程信息,确定在挤压过程中,任一梁系部件对应的潜在缺陷信息。

[0296] 可选的,料厚分析单元402用于在挤压仿真分析结果不满足工艺可行性要求的情况下,对第二电池包有限元模型中的托盘数据进行优化时,具体用于:

[0297] 在第二电池包有限元模型中托盘对应的任一区域的区域尺寸小于尺寸阈值的情况下,对任一区域的区域尺寸进行调整;

[0298] 在第二电池包有限元模型中托盘对应的任一区域的挤压过程信息和/或潜在缺陷信息满足区域调整要求的情况下,对任一区域进行平滑过渡处理。

[0299] 可选的,料厚分析单元402用于根据灵敏度分析结果,对第五电池包有限元模型进行优化时,具体用于:

[0300] 确定第五电池包有限元模型对应的设计变量集合;

[0301] 根据灵敏度分析结果,对设计变量集合进行降维处理,得到降维后的设计变量集合;

[0302] 根据降维后的设计变量集合,对第五电池包有限元模型进行优化。

[0303] 可选的,结构确定单元403用于针对至少一种学科工况对第三电池包有限元模型进行料厚匹配优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型时,具体用于:

[0304] 确定第三电池包有限元模型对应的至少一种学科工况有限元模型;

[0305] 通过并行集群计算,对至少一种学科工况有限元模型进行联合仿真,得到联合仿真数据;

[0306] 根据联合仿真数据构建目标近似模型集,并对目标近似模型集和第三电池包有限元模型进行关联性分析优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,其中,目标近似模型集包括至少一种学科工况对应的目标近似模型子集。

[0307] 可选的,结构确定单元403用于通过并行集群计算,对至少一种学科工况有限元模型进行联合仿真,包括:

[0308] 确定至少一种学科工况有限元模型中任一学科工况有限元模型对应的分析耗时;

[0309] 若分析耗时满足高耗时计算要求,则将任一学科工况有限元模型分配至高性能工作站进行高效并行计算;

[0310] 若分析耗时满足中耗时计算要求,则将任一学科工况有限元模型分配至局域网工作站进行分布式并行计算;

[0311] 若分析耗时满足低耗时计算要求,则将任一学科工况有限元模型分配至本地工作站进行本地并行计算。

[0312] 可选的,结构确定单元403用于根据联合仿真数据构建目标近似模型集时,具体用

于:

[0313] 根据联合仿真数据,确定任一学科工况对应的任一性能的近似模型集;

[0314] 确定近似模型集中任一近似模型的模型精度,从近似模型集中选取模型精度最高的近似模型作为任一性能对应的目标近似模型,并将目标近似模型放入目标近似模型子集中,以得到目标近似模型集。

[0315] 可选的,结构确定单元403用于对目标近似模型集和第三电池包有限元模型进行关联性分析优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型时,具体用于:

[0316] 对目标近似模型集进行迭代优化,得到目标近似模型集对应的近似解;

[0317] 将近似解代入第三电池包有限元模型中进行分析优化,得到第三电池包有限元模型对应的真实解,并根据真实解确定第六电池包有限元模型;

[0318] 对第六电池包有限元模型进行疲劳分析,得到疲劳分析结果;

[0319] 在疲劳分析结果不满足疲劳性能要求的情况下,对第六电池包有限元模型进行调整,直至疲劳分析结果满足疲劳性能要求,得到第四电池包有限元模型。

[0320] 可选的,结构确定单元403用于根据第四电池包有限元模型确定目标电池包结构时,具体用于:

[0321] 通过起筋优化迭代分析,确定第四电池包有限元模型对应的初始起筋方案;

[0322] 根据电池结构要求,对初始起筋方案进行调整,得到目标起筋方案;

[0323] 根据目标起筋方案对第四电池包有限元模型进行起筋,得到目标电池包结构。

[0324] 可选的,结构确定单元403用于通过起筋优化迭代分析,确定第四电池包有限元模型对应的初始起筋方案时,具体用于:

[0325] 根据目标自定义分析工况,对第四电池包有限元模型进行自定义仿真分析,得到仿真分析结果;

[0326] 根据仿真分析结果,对第四电池包有限元模型进行形貌优化,得到满足形貌要求的初始起筋方案。

[0327] 可选的,目标自定义分析工况包括自定义上盖板刚度仿真分析工况,结构确定单元403用于对第四电池包有限元模型进行自定义仿真分析,得到仿真分析结果时,具体用于:

[0328] 确定自定义上盖板刚度仿真分析工况对应的边界约束和加载条件,其中,边界约束用于约束与车身螺栓连接的电池包侧安装点自由度,加载条件用于指示为上盖板中每个单元施加预设角点力;

[0329] 根据边界约束和加载条件,对第四电池包有限元模型进行自定义仿真分析,得到仿真分析结果,其中,仿真分析结果包括上盖板的位移量。

[0330] 可选的,结构确定单元403用于根据仿真分析结果,对第四电池包有限元模型进行形貌优化,得到满足形貌要求的初始起筋方案时,具体用于:

[0331] 根据仿真分析结果,确定第四电池包有限元模型对应的第一上盖板形貌变形区域柔度;

[0332] 根据上盖板形貌变形区域柔度和形貌优化约束条件,对第四电池包有限元模型进行起筋,得到第七电池包有限元模型,其中,形貌优化约束条件指示起筋分数不高于分数阈值;

[0333] 确定第七电池包有限元模型对应的第二上盖板形貌变形区域柔度,在第二上盖板形貌变形区域柔度不满足形貌要求的情况下,对第七电池包有限元模型进行起筋优化,直至第二上盖板形貌变形区域柔度满足形貌要求,提取第七电池包有限元模型对应的起筋方案,得到满足形貌要求的初始起筋方案。

[0334] 需要说明的是,上述实施例提供的电池包结构设计装置在执行电池包结构设计方法时,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将设备的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,上述实施例提供的电池包结构与电池包结构设计方法实施例属于同一构思,其体现实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。

[0335] 综上,本公开实施例提供的装置,通过拓扑优化单元根据第一电池包有限元模型构造电池包拓扑模型,并对电池包拓扑模型进行拓扑优化,得到满足优化目标要求的电池包拓扑模型;料厚分析单元根据目标电池包拓扑模型对第一电池包有限元模型进行更新,得到第二电池包有限元模型,并对第二电池包有限元模型进行料厚分析,得到满足料厚要求的第三电池包有限元模型;结构确定单元针对至少一种学科工况对第三电池包有限元模型进行料厚匹配优化,得到满足性能要求的第四电池包有限元模型,并根据第四电池包有限元模型确定目标电池包结构。因此,本公开实施例提供的方法适用于大模组或无模组设计,通过从整车性能需求分解,自上而下定义电池需求,进行电池轻量化设计,实现电池结构设计多学科协同开发,设计出来的电池包结构可以融合对整车性能的要求和对电池包自身性能的要求,降低电池包结构和车辆的重量,从而可以提高车辆使用时的便利性。

[0336] 本公开的技术方案中,所涉及的用户个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供和公开等处理,均符合相关法律法规的规定,且不违背公序良俗。

[0337] 根据本公开的实施例,本公开还提供了一种终端、一种可读存储介质和一种计算机程序产品。

[0338] 图5示出了可以用来实施本公开的实施例的示例终端500的示意性框图。本文所示的部件、它们的连接和关系、以及它们的功能仅仅作为示例,并且不意在限制本文中描述的和/或者要求的本公开的实现。

[0339] 如图5所示,终端500包括计算单元501,其可以根据存储在只读存储器(ROM) 502中的计算机程序或者从存储单元508加载到随机访问存储器(RAM) 503中的计算机程序,来执行各种适当的动作和处理。在RAM 503中,还可存储终端500操作所需的各种程序和数据。计算单元501、ROM 502以及RAM 503通过总线504彼此相连。输入/输出(I/O)接口505也连接至总线504。

[0340] 终端500中的多个部件连接至I/O接口505,包括:输入单元506,例如键盘、鼠标等;输出单元507,例如各种类型的显示器、扬声器等;存储单元508,例如磁盘、光盘等;以及通信单元509,例如网卡、调制解调器、无线通信收发机等。通信单元509允许终端500通过诸如因特网的计算机网络和/或各种电信网络与其他设备交换信息/数据。

[0341] 计算单元501可以是各种具有处理和计算能力的通用和/或专用处理组件。计算单元501的一些示例包括但不限于中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、各种专用的人工智能(AI)计算芯片、各种运行机器学习模型算法的计算单元、数字信号处理器(DSP)、以及任何适当的处理器、控制器、微控制器等。计算单元501执行上文所描述的各个方法和处理,

例如电池包结构设计方法。例如,在一些实施例中,电池包结构设计方法可被实现为计算机软件程序,其被有形地包含于机器可读介质,例如存储单元508。在一些实施例中,计算机程序的部分或者全部可以经由ROM 502和/或通信单元509而被载入和/或安装到终端500上。当计算机程序加载到RAM 503并由计算单元501执行时,可以执行上文描述的电池包结构设计方法的一个或多个步骤。备选地,在其他实施例中,计算单元501可以通过其他任何适当的方式(例如,借助于固件)而被配置为执行电池包结构设计方法。

[0342] 本文中以上描述的装置和技术的各种实施方式可以在数字电子电路装置、集成电路装置、场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、芯片上装置的装置(SOC)、负载可编程逻辑设备(CPLD)、计算机硬件、固件、软件、和/或它们的组合中实现。这些各种实施方式可以包括:实施在一个或者多个计算机程序中,该一个或者多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程装置上执行和/或解释,该可编程处理器可以是专用或者通用可编程处理器,可以从存储装置、至少一个输入装置、和至少一个输出装置接收数据和指令,并且将数据和指令传输至该存储装置、该至少一个输入装置、和该至少一个输出装置。

[0343] 用于实施本公开的方法的程序代码可以采用一个或多个编程语言的任何组合来编写。这些程序代码可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器或控制器,使得程序代码当由处理器或控制器执行时使流程图和/或框图中所规定的功能/操作被实施。程序代码可以完全在机器上执行、部分地在机器上执行,作为独立软件包部分地在机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远程机器或服务器上执行。

[0344] 在本公开的上下文中,机器可读介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行装置、装置或设备使用或与指令执行装置、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体装置、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。

[0345] 为了提供与用户的交互,可以在计算机上实施此处描述的装置和技术,该计算机具有:用于向用户显示信息的显示装置(例如,CRT(阴极射线管)或者LCD(液晶显示器)监视器);以及键盘和指向装置(例如,鼠标或者轨迹球),用户可以通过该键盘和该指向装置来将输入提供给计算机。其它种类的装置还可以用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的传感反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈、或者触觉反馈);并且可以用任何形式(包括声输入、语音输入或者、触觉输入)来接收来自用户的输入。

[0346] 可以将此处描述的装置和技术实施在包括后台部件的计算装置(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件部件的计算装置(例如,应用服务器)、或者包括前端部件的计算装置(例如,具有图形用户界面或者网络浏览器的用户计算机,用户可以通过该图形用户界面或者该网络浏览器来与此处描述的装置和技术的实施方式交互)、或者包括这种后台部件、中间件部件、或者前端部件的任何组合的计算装置中。可以通过任何形式或者介质的数字数据通信(例如,通信网络)来将装置的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网

(LAN)、广域网(WAN)、互联网和区块链网络。

[0347] 计算机装置可以包括客户端和服务端。客户端和服务端一般远离彼此并且通常通过通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序来产生客户端和服务端的关系。服务器可以是云服务器,又称为云计算服务器或云主机,是云计算服务体系中的一项主机产品,以解决了传统物理主机与VPS服务("Virtual Private Server",或简称"VPS")中,存在的管理难度大,业务扩展性弱的缺陷。服务器也可以为分布式装置的服务器,或者是结合了区块链的服务器。

[0348] 应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发公开中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本公开公开的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。

[0349] 上述具体实施方式,并不构成对本公开保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本公开的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本公开保护范围之内。

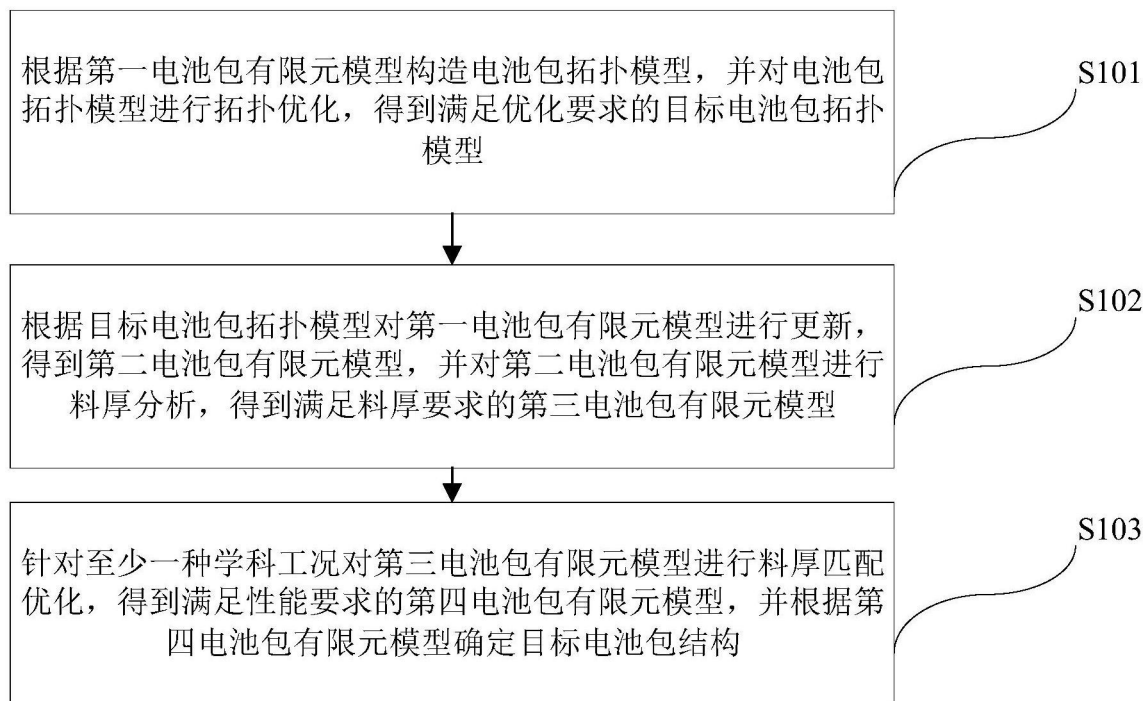


图1

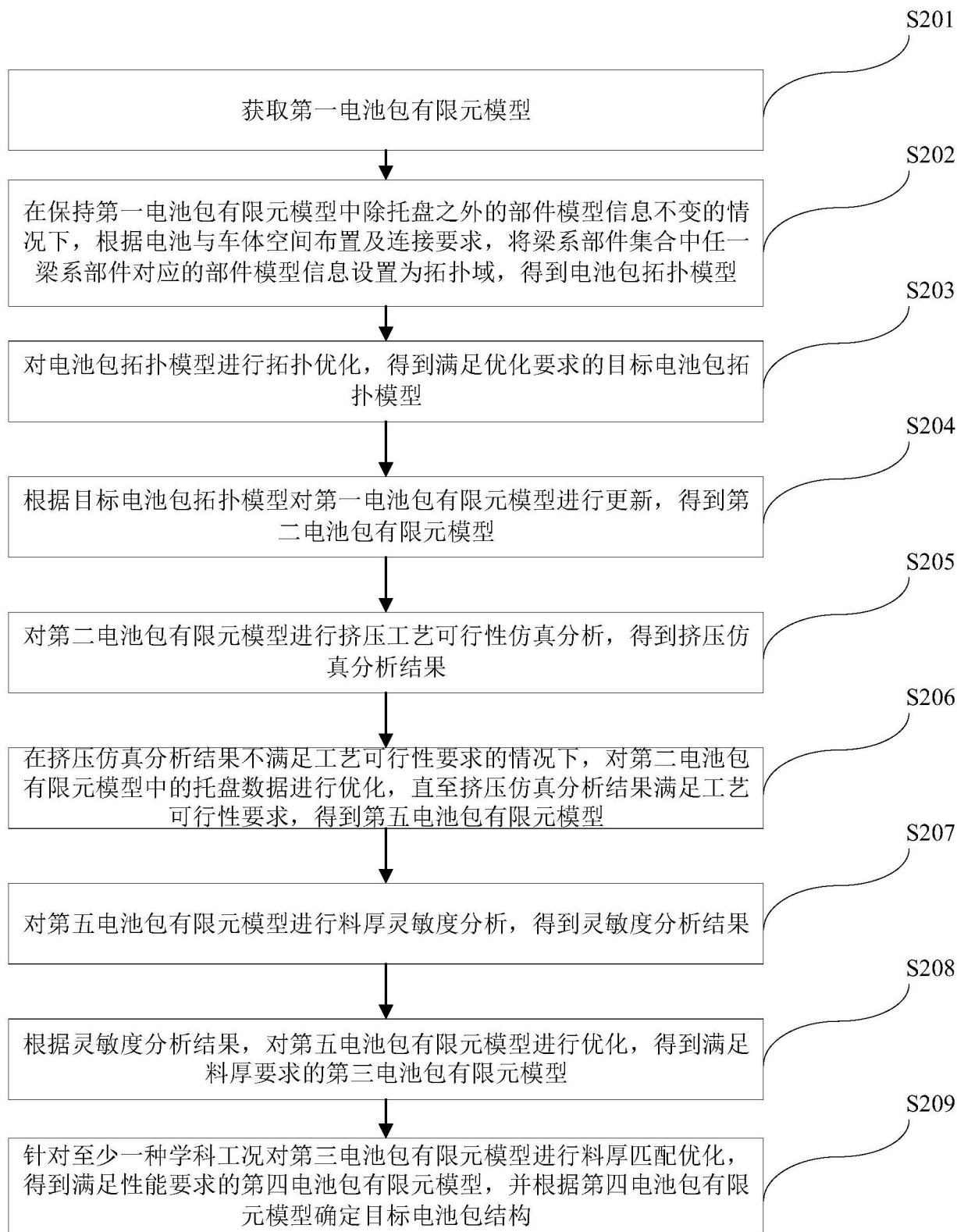


图2

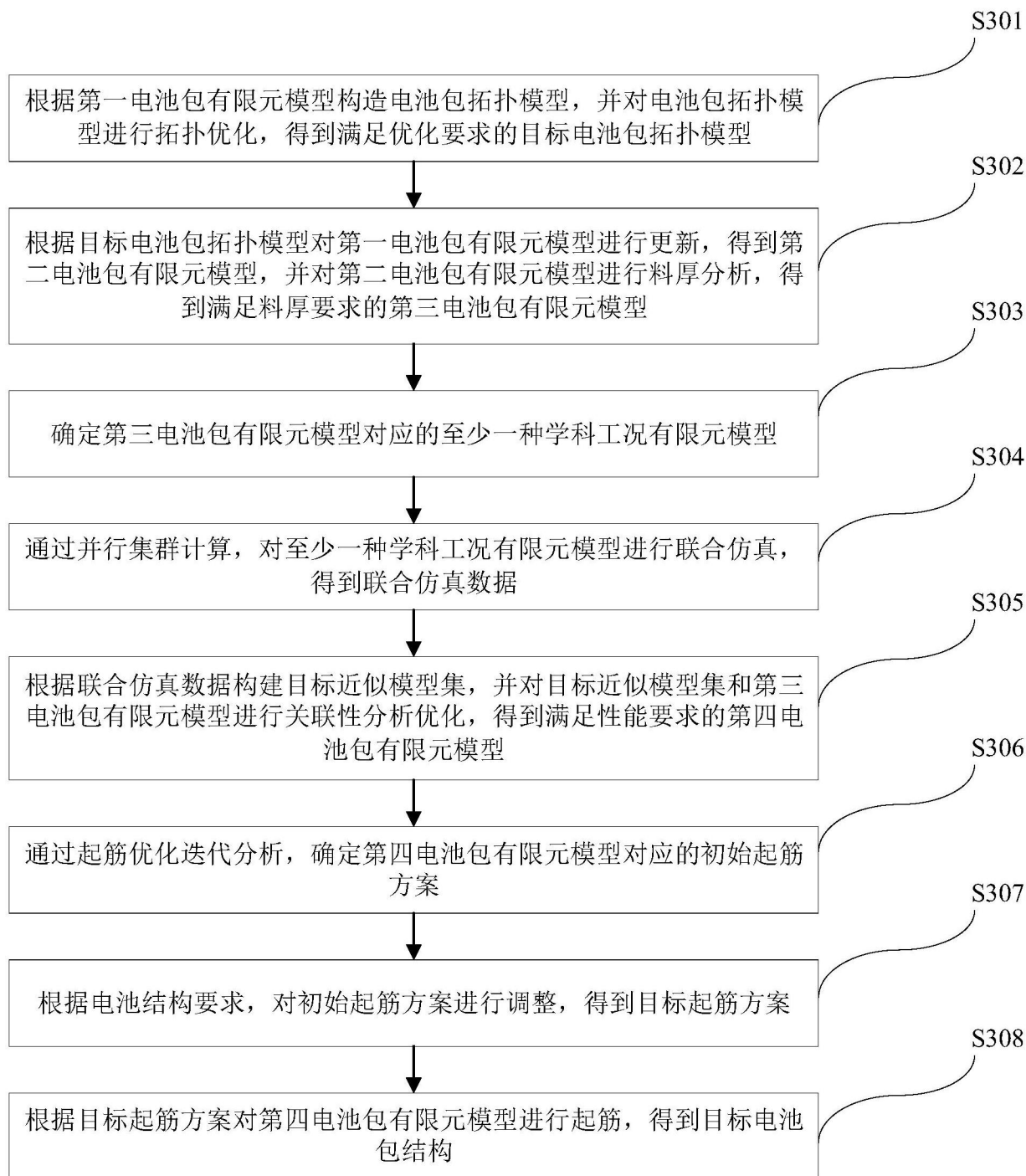


图3

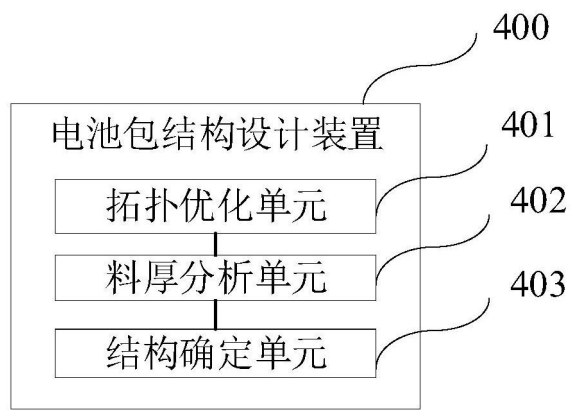


图4

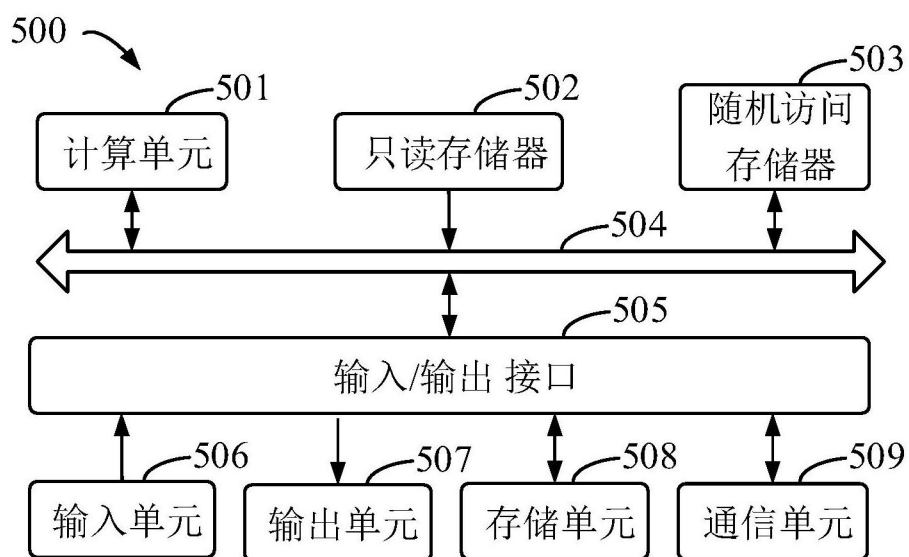


图5